



CentOS Stream 9

Desplegando Servicios

Manual de servicios

Este manual ofrece una guía detallada para la instalación y configuración de servicios esenciales en CentOS Stream 9. Incluye Apache, Tomcat, PHP, JDK, Openfire y MariaDB, proporcionando instrucciones paso a paso para asegurar un despliegue eficaz y optimizado de cada servicio en tu entorno.

2024



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Autores:

Avila Carrillo Jorge Armando
Flores Reyes Benjamín
Larez Nuñez Uziel Isaac
Segundo Angulo José Daniel
Zamudio García Jesús Fernando

Fecha: 9 de agosto de 2024

SISTEMAS OPERATIVOS | Daniel Omar Cuellar Alvarez

CentOS Stream 9: Desplegando Servicios

En mundo de la tecnología, la correcta instalación y configuración de servicios esenciales se ha convertido en una habilidad indispensable para cualquier administrador de sistemas. Este manual de instalación no es solo una guía técnica, sino un recurso integral que busca proporcionar una comprensión profunda y práctica de algunos de los servicios más cruciales en el entorno de un servidor: Apache, JDK, PHP, MariaDB, Openfire y Tomcat.

Cada uno de estos servicios desempeña un papel vital en la infraestructura tecnológica moderna. Apache, el servidor web más utilizado en el mundo, es fundamental para alojar sitios y aplicaciones web. JDK (Java Development Kit) es la piedra angular del desarrollo en Java, proporcionando las herramientas necesarias para compilar y ejecutar aplicaciones en este lenguaje de programación tan extendido. PHP, junto con MariaDB, forma el dúo perfecto para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas y robustas, permitiendo la creación y gestión de bases de datos de manera eficiente.

Por otro lado, Openfire se destaca como una solución de mensajería instantánea que facilita la comunicación interna en organizaciones de todos los tamaños, mientras que Tomcat, un servidor de aplicaciones, es esencial para ejecutar aplicaciones Java en un entorno web. La correcta implementación y configuración de estos servicios no solo garantiza un rendimiento óptimo, sino que también proporciona una base sólida sobre la cual construir y escalar soluciones tecnológicas.

Este manual está diseñado para ser accesible tanto para principiantes como para profesionales experimentados. Cada capítulo no solo ofrece instrucciones detalladas y precisas para la instalación y configuración, sino que también incluye prácticas adicionales que permiten al lector experimentar y explorar las capacidades completas de cada servicio. A través de ejemplos prácticos y explicaciones claras, se busca no solo enseñar cómo hacer, sino también comprender el porqué de cada paso.

En un contexto donde la tecnología avanza a pasos agigantados, contar con un recurso que brinde claridad y profundidad en la instalación de estos servicios es invaluable. Este manual se presenta como una herramienta esencial para aquellos que buscan dominar estas tecnologías y aplicarlas de manera eficiente en sus proyectos y entornos de trabajo. Con una estructura cuidadosamente diseñada y un enfoque práctico, esperamos que este manual se convierta en una referencia confiable y útil en tu camino hacia la excelencia en la administración de sistemas.

Índice de contenidos

Índice de Ilustraciones	3
Requisitos del sistema.....	6
Requisitos generales óptimos de Hardware	6
VirtualBox.....	6
CentOS Stream 9.....	6
Apache	7
¿Para qué sirve?	7
Funcionalidad.....	7
Instalación manual de Apache	8
Comandos usados en cada paso	18
JDK 22 (Java Development Kit).....	21
Variables de entorno y Java	21
Instalación manual del JDK 22	22
Comandos usados en cada paso	27
Apache Tomcat	28
Funcionamiento Básico.....	28
Instalación manual de Apache Tomcat en CentOS Stream 9	29
Creación del servicio de Apache Tomcat	32
Acceso a la carpeta de examples y creación de usuarios	36
Comandos usados.....	39
Instalación	39
Creación del servicio de Apache Tomcat	39
Acceso a la carpeta examples y creación de usuarios.....	41
MariaDB	42
Procesamiento de Transacciones	42
Aplicaciones Web	42
Requisitos para MariaDB.....	42
Instalación de MariaDB	43
Comandos usados.....	46
Creación de base de datos de ejemplo y usuario para conexión remota.	47
Comandos SQL y Linux finales.....	50
PHP	52
Funcionalidad.....	52
Compatibilidad.....	52
Instalación manual de PHP	53
Comandos Usados.....	56



Practica PHP, MariaDB y Apache	57
Comandos usados.....	58
Mensajería XMPP OpenFire.....	59
Características Openfire.....	59
Instalación de Openfire	60
Comandos usados.....	64
Practica Conexión con Spark y Xabber	66
Conclusiones finales	69
Bibliografías.....	71

Índice de Ilustraciones

Img Apache 1. Descomprimir archivos gz	8
Img Apache 2. Extraer el contenido de archivos tar.....	9
Img Apache 3. Añadiendo utilidades APR a Apache	9
Img Apache 4. Instalando paquetes PCRE	10
Img Apache 5. Instalación de GCC	10
Img Apache 6. Configurar Apache con APR y PCRE.....	11
Img Apache 7. Error al usar make	11
Img Apache 8. Descomprimir y extraer contenido de expat	12
Img Apache 9. Se incluye expat a nuestro directorio de Apache.....	12
Img Apache 10. Configurando Apache, incluyendo EXPAT	13
Img Apache 11. Error EXPAT no instalado	13
Img Apache 12. Instalación de expat	14
Img Apache 13. Instalación de libxml2	14
Img Apache 14. Compilando e Instalando Apache en nuestro sistema Operativo	15
Img Apache 15. Ingresando al archivo conf de apache	15
Img Apache 16. Modificando el ServerName	16
Img Apache 17. Iniciando el servicio de apache	16
Img Apache 18. Configuración del firewall	17
Img Apache 19. Éxito	17
Img Apache 20. Apache funcionando.....	20
Img JDK 1. Verificar versiones actuales	22
Img JDK 2. Descomprimir el archivo JDK	22
Img JDK 3. Mover el directorio a la carpeta local.....	23
Img JDK 4. Creación de variables de entorno	23
Img JDK 5. Actualizar variables de entorno.....	24
Img JDK 6. Comprobación de versiones instaladas del JDK	24
Img JDK 7. Instalar alternativas del sistema	25
Img JDK 8. Seleccionamos la versión del JDK correcta	25
Img JDK 9. Comprobar versión final del JDK	26
Img Tomcat 1. Descomprimir el archivo descargado	29
Img Tomcat 2. Mover la carpeta extraída a /local/tomcat	30
Img Tomcat 3. Modificar el archivo bash_profile	30
Img Tomcat 4. Añadir variables de entorno	30
Img Tomcat 5. Actualizar variables de entorno.....	30
Img Tomcat 6. Iniciamos el servicio de Tomcat de manera manual	31
Img Tomcat 7. Tomcat Funcionando.....	31
Img Tomcat 8. Advertencia creación de usuario	32
Img Tomcat 9. Se cambia la propiedad de los archivos	32
Img Tomcat 10. Convertir todos los archivos en ejecutables	32
Img Tomcat 11. Creación del servicio de tomcat	33
Img Tomcat 12. Error en SELinux.....	33
Img Tomcat 13. Configurando SELinux	34

Img Tomcat 14. Se inicia y habilita el servicio de tomcat.....	34
Img Tomcat 15. Regla de firewall	35
Img Tomcat 16. Accediendo a Tomcat desde cualquier IP	35
Img Tomcat 17. Modificación del archivo context.xml de examples.....	36
Img Tomcat 18. Examples funcionando	36
Img Tomcat 19. Agregar usuarios a Tomcat	37
Img Tomcat 20. Modificar archivo context de Manager	37
Img Tomcat 21. Acceso a manager.....	38
Img MariaDB 1. Instalación de MariaDB.....	43
Img MariaDB 2. Se inicia el servicio de MariaDB.....	43
Img MariaDB 3. Configuración de instalación segura de MariaDB	44
Img MariaDB 4. Inicio de MariaDB (Consola)	45
Img MariaDB 5. Se altera la contraseña para root.....	45
Img MariaDB 6. Usuario root configurado correctamente	46
Img MariaDB 7. Iniciar sesión.....	47
Img MariaDB 8. Creación de la base de datos de prueba	47
Img MariaDB 9. Creación de tabla de usuarios.....	48
Img MariaDB 10. Creación de tabla Direcciones	48
Img MariaDB 11. Comprobación de tablas	48
Img MariaDB 12. Creación de usuario	49
Img MariaDB 13. Regla en el firewall.....	49
Img MariaDB 14. Conexión desde SQLyog.....	49
Img MariaDB 15. Conexión exitosa	50
Img PHP 1. Descomprimir el archivo.....	53
Img PHP 2. Instalar paquete de desarrollo de SQLITE	53
Img PHP 3. Configuración de PHP.....	54
Img PHP 4. Instalación de PHP	54
Img PHP 5. Copiar el archivo php.ini.....	55
Img PHP 6. Agregar módulos necesarios para PHP en Apache	55
Img PHP 7. Agregar lecturas de archivos	55
Img PHP 8. Encender servicios	57
Img PHP 9. Crear archivo index en htdocs.....	57
Img PHP 10. Conexión exitosa a la base de datos.....	57
Img Openfire 1. Descomprimir archivo openfire	60
Img Openfire 2. Mover el directorio a local	61
Img Openfire 3. Crear archivo openfire.service	61
Img Openfire 4. Configuración del firewall	62
Img Openfire 5. Creación de la base de datos y usuario en MariaDB.....	62
Img Openfire 6. Selección de idioma	63
Img Openfire 7. Conexión a la base de datos	63
Img Openfire 8. Configuración de admin	64
Img Openfire 9. Iniciar sesión como admin.....	66

Img Openfire 10. Usuarios creados	66
Img Openfire 11. Desactivar función.....	66
Img Openfire 12. Iniciar sesión en Spark	67
Img Openfire 13. Acceso desde Spark.....	67
Img Openfire 14. Inicio de sesión desde Xabber.....	67
Img Openfire 15. Agregar contacto desde Xabber	68
Img Openfire 16. Aceptar petición de amistad	68
Img Openfire 17. Conexión exitosa	68

Requisitos del sistema

Requisitos generales óptimos de Hardware

Para asegurar un funcionamiento óptimo de todas las aplicaciones, el sistema debe cumplir con los siguientes requisitos de hardware:

- **Procesador:** Procesador de 64 bits con soporte para virtualización.
- **Memoria RAM:** Mínimo 8 GB de RAM (se recomienda 16 GB o más).
- **Almacenamiento:** Al menos 100 GB de espacio en disco duro disponible. Se recomienda un SSD para un mejor rendimiento.
- **Tarjeta gráfica:** Compatible con DirectX 9 o superior, con al menos 128 MB de memoria gráfica.
- **Conectividad:** Conexión a Internet para descargar los paquetes de instalación y actualizaciones.

VirtualBox

Requisitos del sistema:

- **Sistema operativo anfitrión:** Windows 10 o superior, macOS 10.14 Mojave o superior, Linux.
- **Procesador:** Procesador de 64 bits con soporte para virtualización (Intel VT-x o AMD-V).
- **Memoria RAM:** 4 GB de RAM mínimo (se recomienda 8 GB o más).
- **Almacenamiento:** 100 MB para el instalador; adicional según las máquinas virtuales.

CentOS Stream 9

Requisitos del sistema:

- **Imagen ISO:** Descargable del sistema operativo. (Descargable desde <https://centos.org/download/>)
- **Procesador:** Asignar 2 o más núcleos.
- **Memoria RAM:** Mínimo 2 GB (se recomiendan 4 GB o más).
- **Espacio en disco:** Mínimo 20 GB.

Apache

Apache es un servidor web que se encarga de almacenar, procesar y servir las páginas web a los usuarios de las mismas. Se distribuye bajo una licencia de código abierto, lo que quiere decir que es gratuito y fácilmente adaptable, personalizable y reutilizable.

Creado por el desarrollador de software estadounidense **Robert McCool en 1995** empleando el lenguaje **C**.

¿Para qué sirve?

Es muy importante mencionar que **Apache** no es un servidor físico, si no un software que se ejecuta en un servidor **HTTP**.

La función de **Apache** es la de servir de enlace entre el servidor y los navegadores de los usuarios del sitio web, como Firefox, Google Chrome o Safari, mientras intercambia información con ellos.

Este proceso se le conoce como arquitectura cliente-servidor, que se caracteriza, entre otras cosas, por su centralización y escalabilidad.

Funcionalidad

Cuando un usuario quiere acceder a un contenido en una página web, por ejemplo, a la sección de inicio o a un formulario de contacto, su navegador envía dicha solicitud al servidor y Apache se encarga de responder con los archivos correspondientes (textos o imágenes).

Cuando el servidor web debe atender muchas solicitudes de forma simultánea, lo que implica procesar a la vez archivos escritos en diferentes lenguajes de programación, se vale de su capacidad para convertirlos en archivos HTML estáticos antes de enviarlos a cada navegador.

Por otra parte, si la página no existe (error 404), o si ocurre otro tipo de error (por ejemplo, el 503, que indica que el servidor no está disponible en ese momento), el usuario también recibirá una respuesta indicando cuál es el problema.

De esta manera, el servidor y el cliente se comunican a través del protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, por sus siglas en inglés) y Apache actúa como el medio responsable de que esa comunicación sea fluida y segura, contribuyendo así a la optimización web.

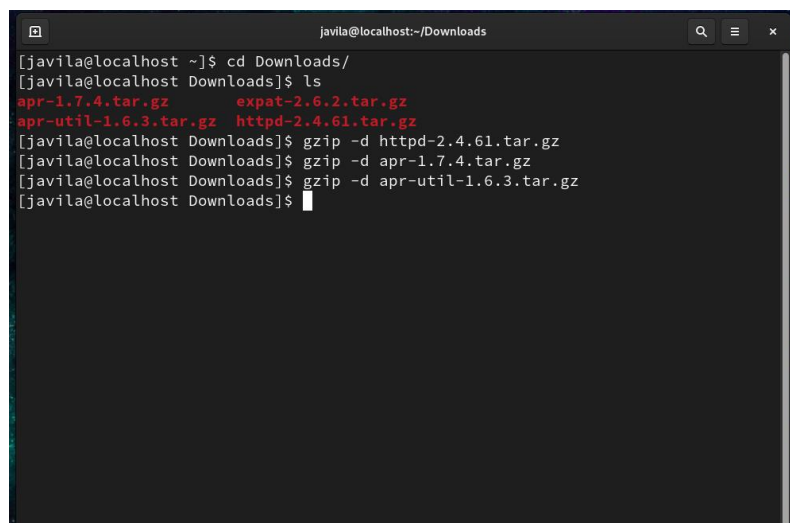
Instalación manual de Apache

Para instalar **Apache** en el sistema operativo CentOS Stream 9 de manera manual primero y antes de iniciar con la instalación se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener descargado el paquete de apache “**httpd-2.4.61.tar.gz**” que se puede descargar desde la página oficial de **Apache** (<https://httpd.apache.org/>).
- Tener descargado el paquete APR (Apache Portable Runtime) “**apr-1.7.4.tar.gz**” una biblioteca crucial para el correcto funcionamiento de **Apache** porque permite que el servidor web sea independiente del sistema operativo donde este se ejecuta.
- Tener descargado el paquete de utilidades de APR “**apr-util-1.6.3.tar.gz**” el cual es una colección de bibliotecas que complementa la funcionalidad de APR, incluyendo funcionalidades como el manejo de bases de datos, XML y más. Tanto esta como la anterior se pueden descargar de la página oficial del proyecto APR (<https://apr.apache.org/>).
- Tener descargado el paquete libexpat “**expat-2.6.2.tar.gz**” que sirve para el análisis de XML, se puede descargar desde su repositorio oficial de GitHub (<https://github.com/libexpat/libexpat/releases>).
- **Memoria RAM:** 512 MB de RAM mínimo.
- **Espacio en Disco:** 200 MB para la instalación básica.

Una vez teniendo descargados todos esos archivos en nuestro sistema operativo ya podemos proceder con su instalación y configuración, para la cual se deben seguir de manera detallada y al pie de la letra cada uno de los pasos que se presentan a continuación, (El resumen de los comandos utilizados en cada paso se encuentran al final de la explicación):

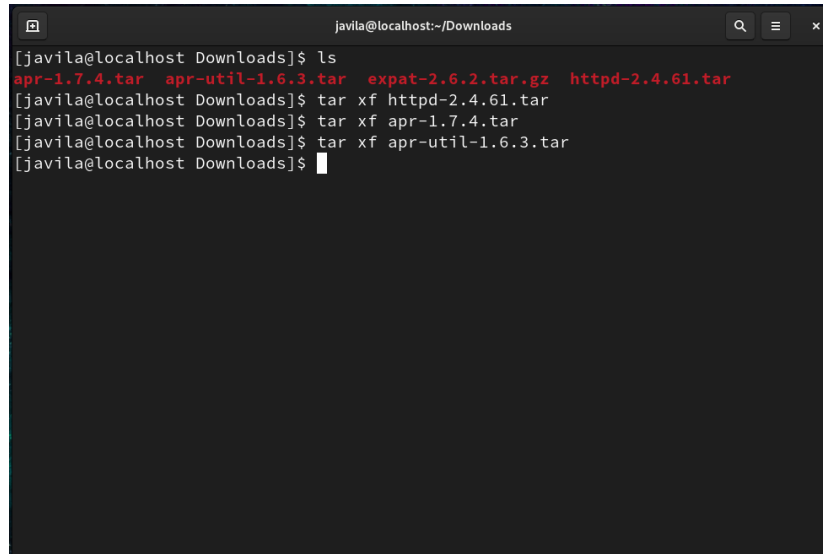
1. Se **accede** a la carpeta donde guardamos nuestros paquetes que ya previamente descargamos.
2. Se **descomprime** cada uno de los paquetes descargados **excepto** el de **expat** ese será más tarde.



```
javila@localhost: ~/Downloads
[javila@localhost ~]$ cd Downloads/
[javila@localhost Downloads]$ ls
apr-1.7.4.tar.gz      expat-2.6.2.tar.gz
apr-util-1.6.3.tar.gz httpd-2.4.61.tar.gz
[javila@localhost Downloads]$ gzip -d httpd-2.4.61.tar.gz
[javila@localhost Downloads]$ gzip -d apr-1.7.4.tar.gz
[javila@localhost Downloads]$ gzip -d apr-util-1.6.3.tar.gz
[javila@localhost Downloads]$
```

Img Apache 1. Descomprimir archivos gz

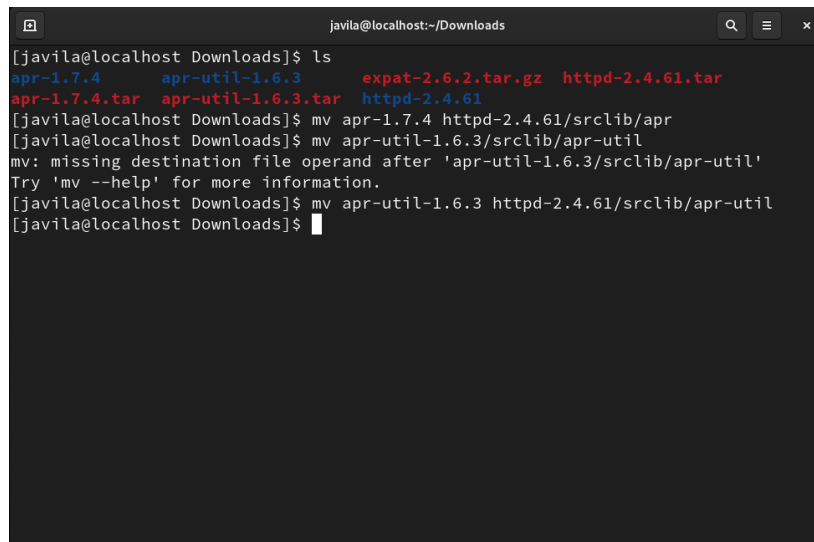
3. Se **lista** el contenido del directorio nuevamente para verificar que los archivos han sido descomprimidos correctamente.
4. Se extrae el contenido de los archivos **httpd-2.4.61.tar**, **apr-1.7.4.tar** y **apr-util-1.6.3.tar** utilizando el comando tar con las opciones **xvf**. La opción '**x**' indica que se debe **extraer**, '**v**' que se debe mostrar información detallada del proceso, y '**f**' especifica el archivo a extraer. (por motivos visuales en la imagen *Img 1. 2* se omite la f).



```
javila@localhost:~/Downloads
[javila@localhost Downloads]$ ls
apr-1.7.4.tar  apr-util-1.6.3.tar  expat-2.6.2.tar.gz  httpd-2.4.61.tar
[javila@localhost Downloads]$ tar xvf httpd-2.4.61.tar
[javila@localhost Downloads]$ tar xvf apr-1.7.4.tar
[javila@localhost Downloads]$ tar xvf apr-util-1.6.3.tar
[javila@localhost Downloads]$
```

Img Apache 2. Extraer el contenido de archivos tar

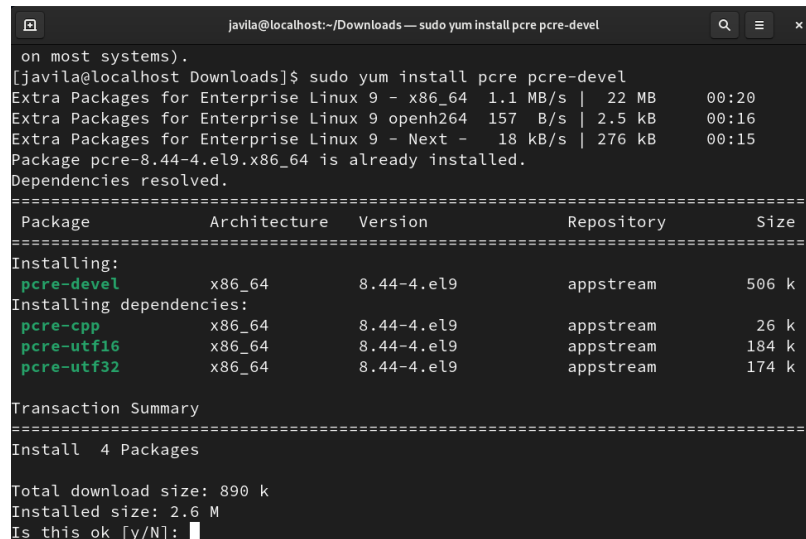
5. Se mueve la carpeta **apr-1.7.4** al directorio **srclib/apr** dentro de **httpd-2.4.61**. Esto es necesario para que el instalador de Apache pueda encontrar los archivos de APR.
6. Se mueve la carpeta **apr-util-1.6.3** al directorio **srclib/apr-util** dentro de **httpd-2.4.61** por la misma razón.



```
javila@localhost:~/Downloads
[javila@localhost Downloads]$ ls
apr-1.7.4  apr-util-1.6.3  expat-2.6.2.tar.gz  httpd-2.4.61.tar
apr-1.7.4.tar  apr-util-1.6.3.tar  httpd-2.4.61
[javila@localhost Downloads]$ mv apr-1.7.4 httpd-2.4.61/srclib/apr
[javila@localhost Downloads]$ mv apr-util-1.6.3/srclib/apr-util
mv: missing destination file operand after 'apr-util-1.6.3/srclib/apr-util'
Try 'mv --help' for more information.
[javila@localhost Downloads]$ mv apr-util-1.6.3 httpd-2.4.61/srclib/apr-util
[javila@localhost Downloads]$
```

Img Apache 3. Añadiendo utilidades APR a Apache

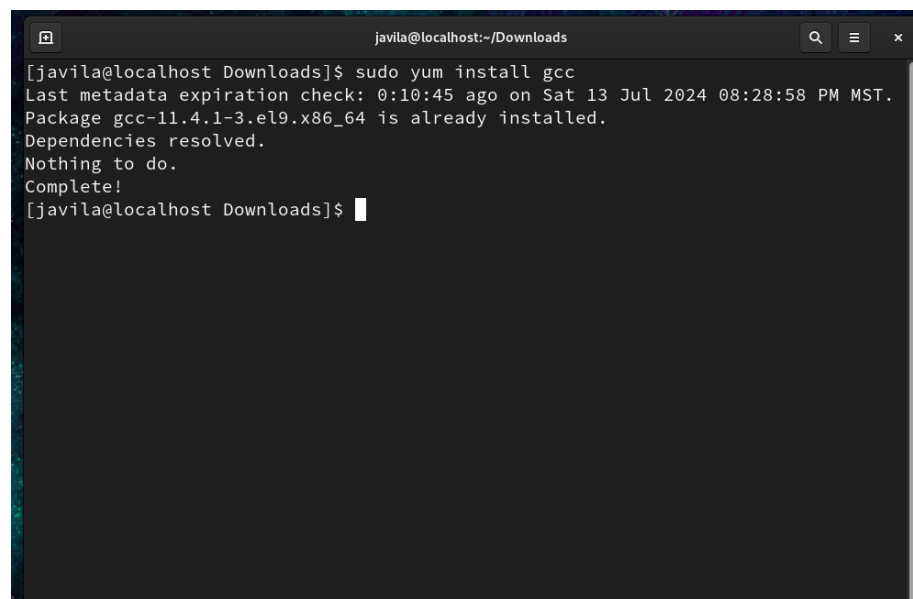
7. Se busca el paquete pcre el cual es necesario para la instalación de Apache utilizando el gestor de paquetes **yum**.
8. Se instala el paquete pcre y su paquete de desarrollo (pcre-devel). **PCRE** es necesario para la funcionalidad de expresiones regulares en Apache el comando debe ser ejecutado como **sudo**, una vez usado el comando aparecerá un mensaje, le ponemos **y** y la instalación iniciará.



```
javila@localhost:~/Downloads — sudo yum install pcre pcre-devel
on most systems).
[javila@localhost Downloads]$ sudo yum install pcre pcre-devel
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 1.1 MB/s | 22 MB 00:20
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 157 B/s | 2.5 kB 00:16
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - Next - 18 kB/s | 276 kB 00:15
Package pcre-8.44-4.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
pcre-devel x86_64 8.44-4.el9 appstream 506 k
Installing dependencies:
pcre-cpp x86_64 8.44-4.el9 appstream 26 k
pcre-utf16 x86_64 8.44-4.el9 appstream 184 k
pcre-utf32 x86_64 8.44-4.el9 appstream 174 k
Transaction Summary
=====
Install 4 Packages
Total download size: 890 k
Installed size: 2.6 M
Is this ok [y/N]:
```

Img Apache 4. Instalando paquetes PCRE

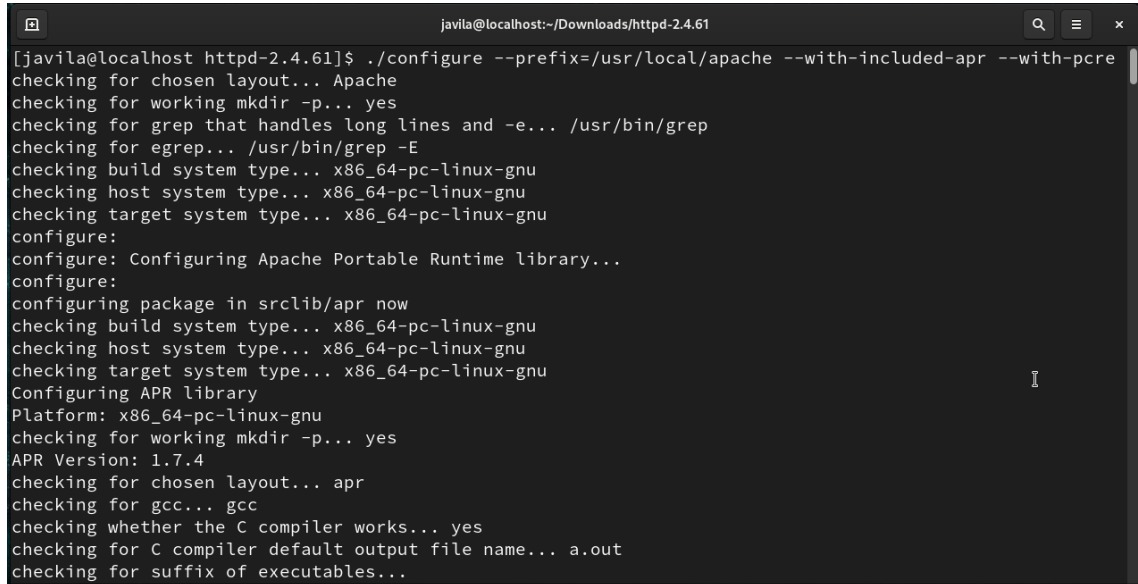
9. Se instala el compilador GCC, que es necesario para compilar el código fuente de Apache.



```
javila@localhost:~/Downloads
[javila@localhost Downloads]$ sudo yum install gcc
Last metadata expiration check: 0:10:45 ago on Sat 13 Jul 2024 08:28:58 PM MST.
Package gcc-11.4.1-3.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[javila@localhost Downloads]$
```

Img Apache 5. Instalación de GCC

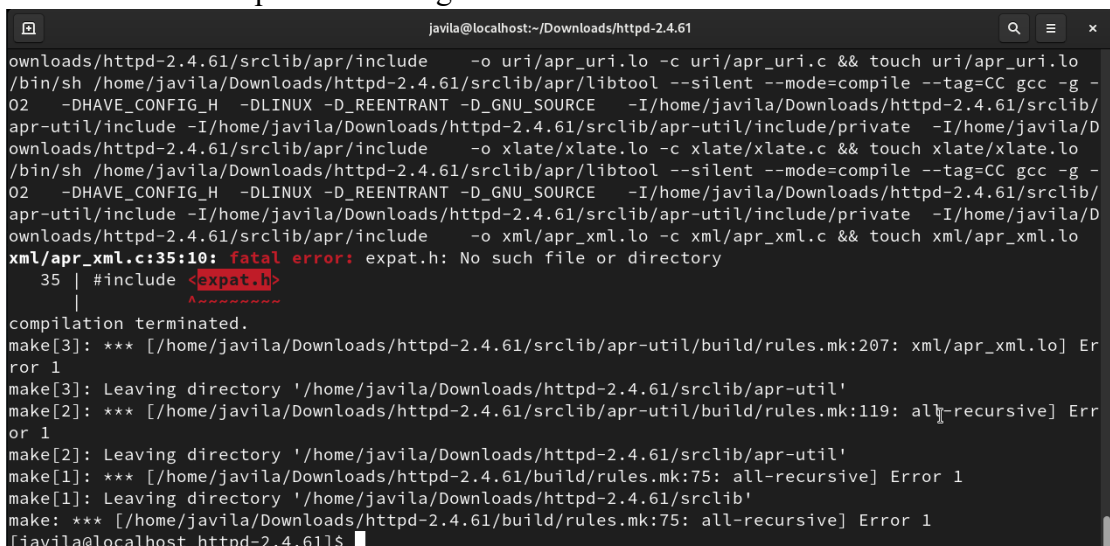
10. Se navega al directorio de Apache extraído para comenzar el proceso de configuración.
11. Se configura Apache con los parámetros especificados. **--prefix** define el directorio de instalación, **--with-included-apr** indica que se use la versión de APR incluida, y **--with-pcre** especifica el uso de PCRE.



```
[javila@localhost httpd-2.4.61]$ ./configure --prefix=/usr/local/apache --with-included-apr --with-pcre
checking for chosen layout... Apache
checking for working mkdir -p... yes
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... x86_64-pc-linux-gnu
configure:
configure: Configuring Apache Portable Runtime library...
configure:
configure: configuring package in srclib/apr now
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... x86_64-pc-linux-gnu
Configuring APR library
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
checking for working mkdir -p... yes
APR Version: 1.7.4
checking for chosen layout... apr
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
```

Img Apache 6. Configurar Apache con APR y PCRE

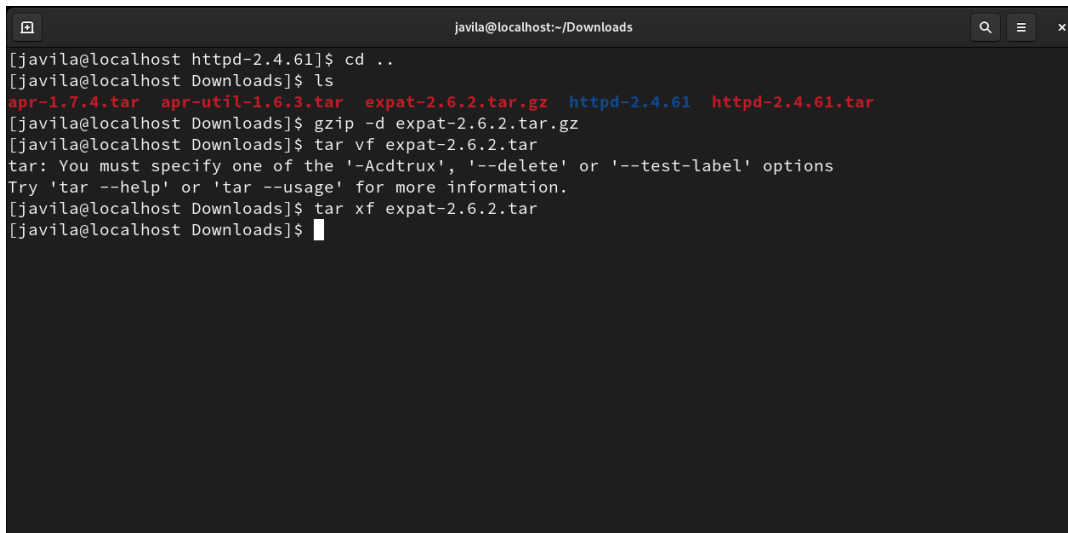
12. Se compila el código fuente de Apache con **make**. Este paso traduce el código fuente a binarios ejecutables. Cuando se usa **make** para compilar nuestro código, nos saldrá el error que se muestra en la imagen de abajo, por que nos falta instalar la librería restante que tenemos en nuestra carpeta de descargas.



```
downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/include -o uri/apr_uri.lo -c uri/apr_uri.c && touch uri/apr_uri.lo
/bin/sh /home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/libtool --silent --mode=compile --tag=CC gcc -g -
O2 -DHAVE_CONFIG_H -DLINUX -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -I/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/
apr-util/include -I/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util/include/private -I/home/javila/D
ownloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/include -o xlate/xlate.lo -c xlate/xlate.c && touch xlate/xlate.lo
/bin/sh /home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/libtool --silent --mode=compile --tag=CC gcc -g -
O2 -DHAVE_CONFIG_H -DLINUX -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -I/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/
apr-util/include -I/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util/include/private -I/home/javila/D
ownloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/include -o xml/apr_xml.lo -c xml/apr_xml.c && touch xml/apr_xml.lo
xml/apr_xml.c:35:10: fatal error: expat.h: No such file or directory
 35 | #include <expat.h>
    |
compilation terminated.
make[3]: *** [/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util/build/rules.mk:207: xml/apr_xml.lo] Er
ror 1
make[3]: Leaving directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util'
make[2]: *** [/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util/build/rules.mk:119: all-recursive] Err
or 1
make[2]: Leaving directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util'
make[1]: *** [/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/build/rules.mk:75: all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib'
make: *** [/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/build/rules.mk:75: all-recursive] Error 1
[javila@localhost httpd-2.4.61]$
```

Img Apache 7. Error al usar make

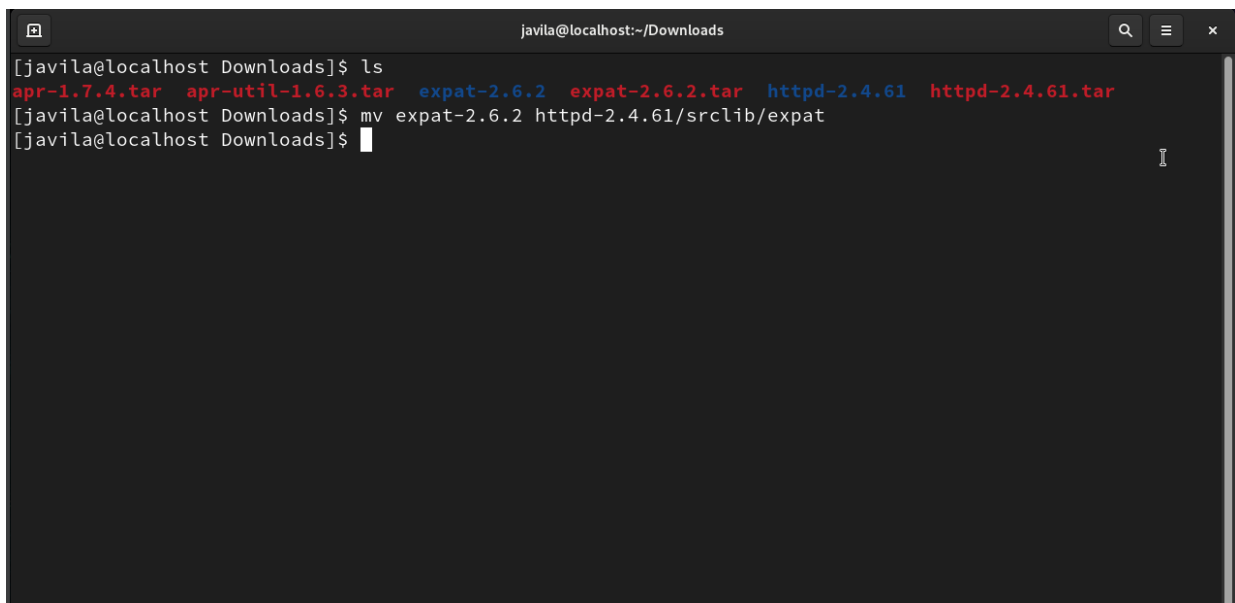
13. Se regresa al directorio donde descargamos nuestros archivos mencionados al principio.
14. Se descomprime el archivo `expat-2.6.2.tar.gz` y seguidamente extraemos su contenido usando el comando **tar**.



```
javila@localhost:~/Downloads
[javila@localhost httpd-2.4.61]$ cd ..
[javila@localhost Downloads]$ ls
apr-1.7.4.tar  apr-util-1.6.3.tar  expat-2.6.2.tar.gz  httpd-2.4.61  httpd-2.4.61.tar
[javila@localhost Downloads]$ gzip -d expat-2.6.2.tar.gz
[javila@localhost Downloads]$ tar vf expat-2.6.2.tar
tar: You must specify one of the '-Acdrux', '--delete' or '--test-label' options
Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.
[javila@localhost Downloads]$ tar xf expat-2.6.2.tar
[javila@localhost Downloads]$
```

Img Apache 8. Descomprimir y extraer contenido de expat

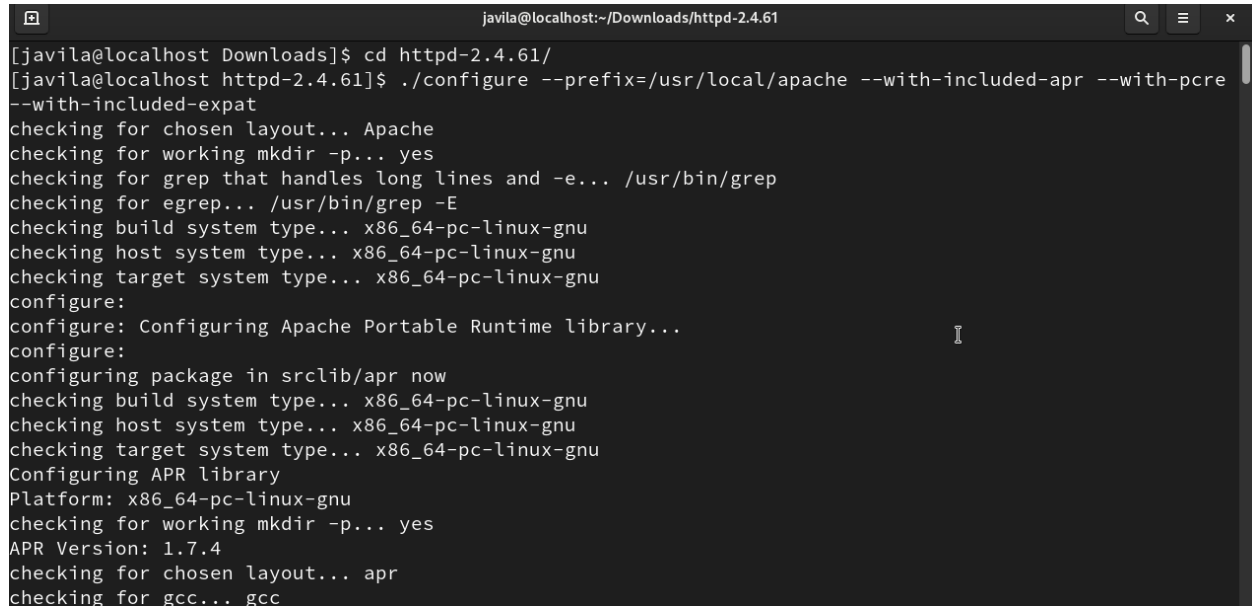
15. Se verifica el contenido del directorio para comprobar que se extrajo correctamente el archivo.
16. Se mueve la carpeta `expat-2.6.2` al directorio `src/lib/expat` dentro de `httpd-2.4.61` para que Apache pueda utilizar esta biblioteca.



```
javila@localhost:~/Downloads
[javila@localhost Downloads]$ ls
apr-1.7.4.tar  apr-util-1.6.3.tar  expat-2.6.2  expat-2.6.2.tar  httpd-2.4.61  httpd-2.4.61.tar
[javila@localhost Downloads]$ mv expat-2.6.2 httpd-2.4.61/src/lib/expat
[javila@localhost Downloads]$
```

Img Apache 9. Se incluye expat a nuestro directorio de Apache

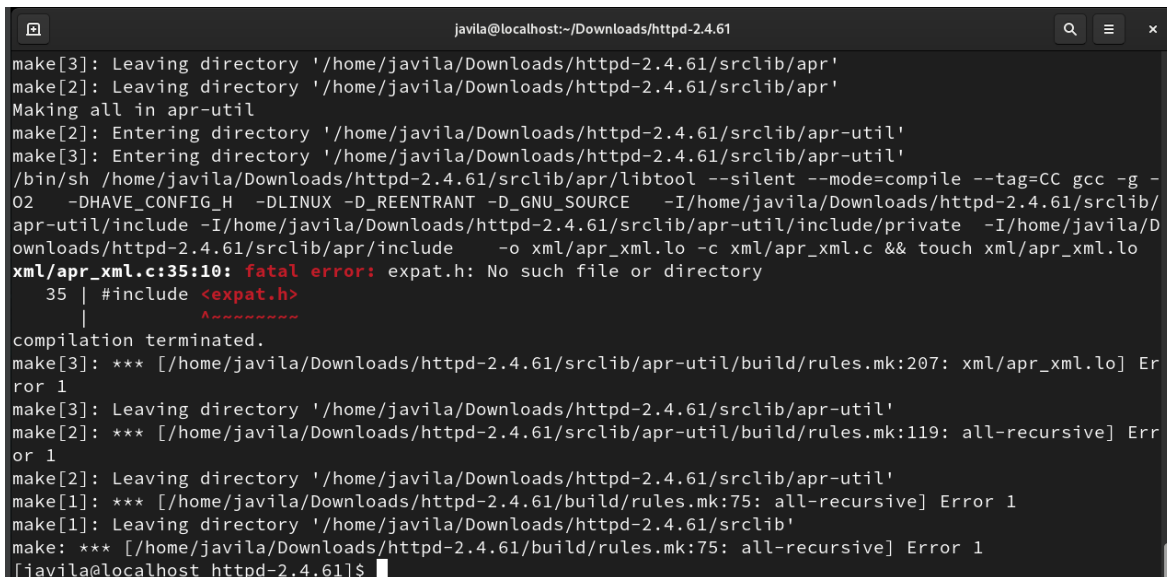
17. Se navega nuevamente al directorio de Apache para continuar con la configuración.
18. Se configura Apache nuevamente, esta vez incluyendo Expat.



```
javila@localhost:~/Downloads/httpd-2.4.61
[javila@localhost Downloads]$ cd httpd-2.4.61/
[javila@localhost httpd-2.4.61]$ ./configure --prefix=/usr/local/apache --with-included-apr --with-pcre
--with-included-expat
checking for chosen layout... Apache
checking for working mkdir -p... yes
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... x86_64-pc-linux-gnu
configure:
configure: Configuring Apache Portable Runtime library...
configure:
configure: configuring package in srclib/apr now
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... x86_64-pc-linux-gnu
Configuring APR library
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
checking for working mkdir -p... yes
APR Version: 1.7.4
checking for chosen layout... apr
checking for gcc... gcc
```

Img Apache 10. Configurando Apache, incluyendo EXPAT

19. Se compila nuevamente el código fuente de Apache con las nuevas configuraciones. Usando el comando **make**. Como observamos en la imagen de abajo nos vuelve a aparecer un nuevo error, esta vez es porque no está instalado expat en nuestro sistema operativo.



```
javila@localhost:~/Downloads/httpd-2.4.61
make[3]: Leaving directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr'
make[2]: Leaving directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr'
Making all in apr-util
make[2]: Entering directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util'
make[3]: Entering directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util'
/bin/sh /home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/libtool --silent --mode=compile --tag=CC gcc -g -
O2 -DHAVE_CONFIG_H -DLINUX -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -I/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/
apr-util/include -I/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util/include/private -I/home/javila/D
ownloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/include -o xml/apr_xml.lo -c xml/apr_xml.c && touch xml/apr_xml.lo
xml/apr_xml.c:35:10: fatal error: expat.h: No such file or directory
 35 | #include <expat.h>
    |          ^~~~~~
compilation terminated.
make[3]: *** [/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util/build/rules.mk:207: xml/apr_xml.lo] Er
ror 1
make[3]: Leaving directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util'
make[2]: *** [/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util/build/rules.mk:119: all-recursive] Err
or 1
make[2]: Leaving directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr-util'
make[1]: *** [/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/build/rules.mk:75: all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib'
make: *** [/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/build/rules.mk:75: all-recursive] Error 1
[javila@localhost httpd-2.4.61]$
```

Img Apache 11. Error EXPAT no instalado

20. Se instala Expat y su paquete de desarrollo utilizando **yum**.

```
[javila@localhost httpd-2.4.61]$ sudo yum install expat expat-devel
Last metadata expiration check: 1:20:00 ago on Sat 13 Jul 2024 08:28:58 PM MST.
Package expat-2.5.0-2.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
  expat-devel                x86_64            2.5.0-2.el9      appstream         53 k

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 53 k
Installed size: 191 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
expat-devel-2.5.0-2.el9.x86_64.rpm                                9.8 kB/s | 53 kB    00:05
-----
Total                                                                4.9 kB/s | 53 kB    00:10
Running transaction check
Transaction check succeeded.
```

Img Apache 12. Instalación de expat

21. Se configura nuevamente Apache incluyendo Expat internamente.

22. Se instala libxml2 y su paquete de desarrollo utilizando **yum**.

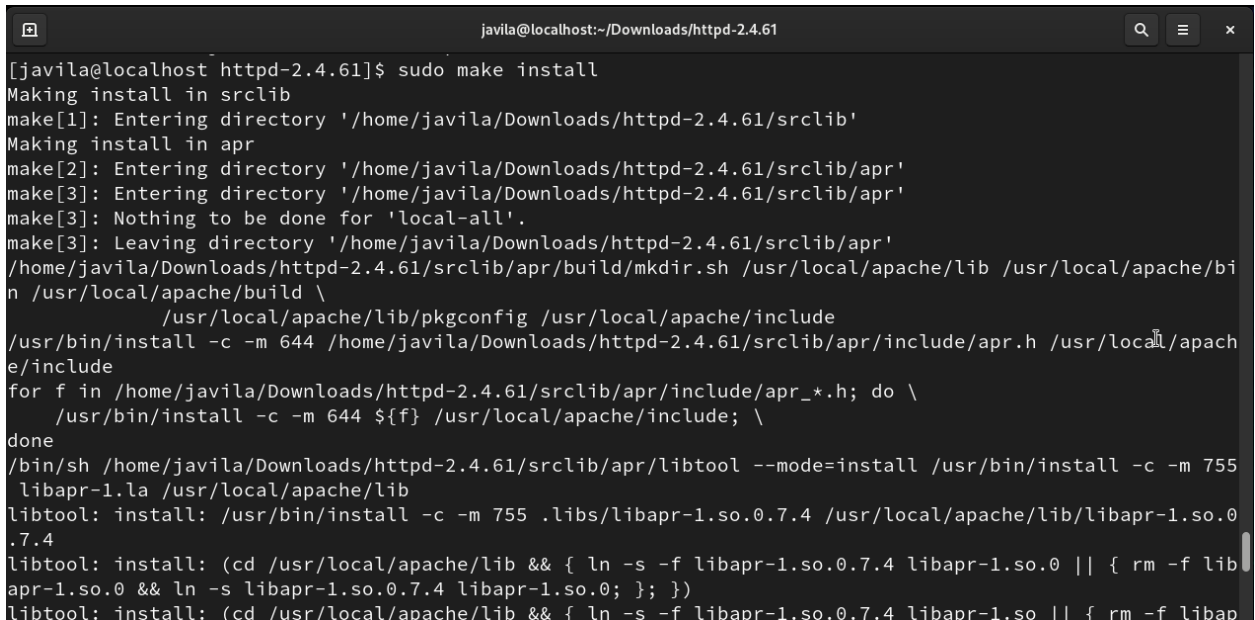
```
javila@localhost: ~/Downloads/httpd-2.4.61
[javila@localhost httpd-2.4.61]$ sudo yum install libxml2 libxml2-devel
Last metadata expiration check: 1:26:14 ago on Sat 13 Jul 2024 08:28:58 PM MST.
Package libxml2-2.9.13-6.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
  libxml2-devel                x86_64            2.9.13-6.el9      appstream         898 k
Installing dependencies:
  cmake-filesystem            x86_64            3.26.5-2.el9      appstream         19 k

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 917 k
Installed size: 8.8 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/2): cmake-filesystem-3.26.5-2.el9.x86_64.rpm                  3.6 kB/s | 19 kB    00:05
(2/2): libxml2-devel-2.9.13-6.el9.x86_64.rpm                    160 kB/s | 898 kB   00:05
-----
```

Img Apache 13. Instalación de libxml2

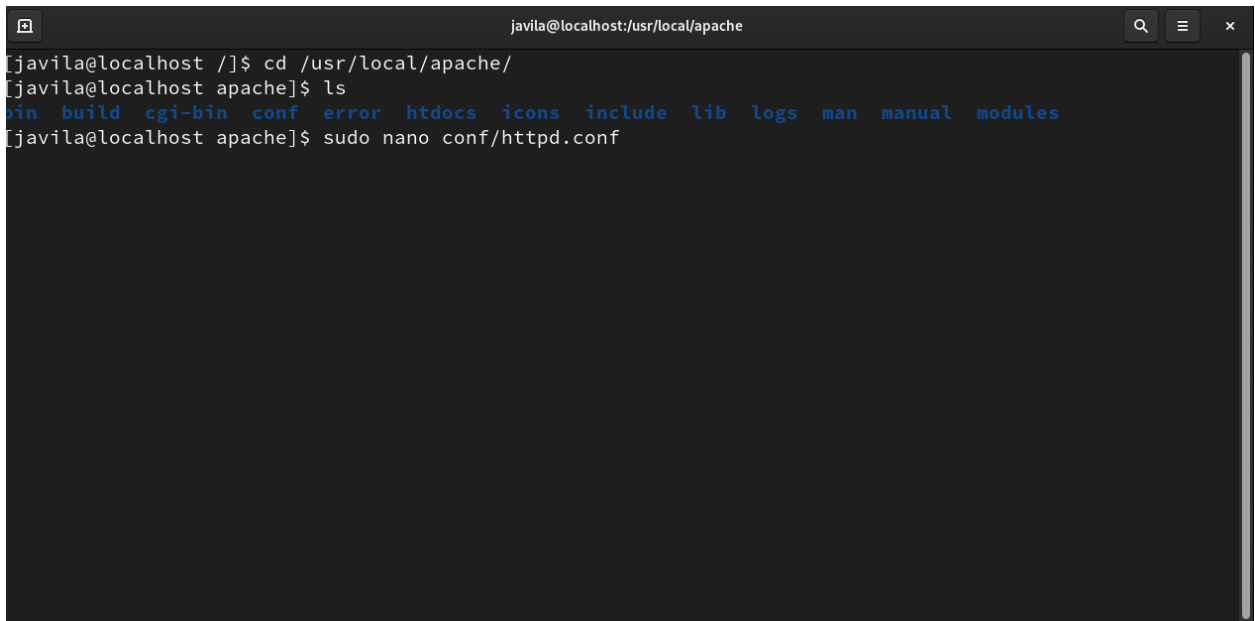
23. Compilamos nuevamente el código fuente de Apache con el comando **make**.
24. Se instala Apache en el sistema usando **sudo make install**. Este comando copia los binarios compilados y otros archivos necesarios a los directorios de instalación.



```
[javila@localhost httpd-2.4.61]$ sudo make install
Making install in srclib
make[1]: Entering directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib'
Making install in apr
make[2]: Entering directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr'
make[3]: Entering directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr'
make[3]: Nothing to be done for 'local-all'.
make[3]: Leaving directory '/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr'
/home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/build/mkdir.sh /usr/local/apache/lib /usr/local/apache/bin /usr/local/apache/build \
    /usr/local/apache/lib/pkgconfig /usr/local/apache/include
/usr/bin/install -c -m 644 /home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/include/apr.h /usr/local/apache/include
for f in /home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/include/apr_*.h; do \
    /usr/bin/install -c -m 644 ${f} /usr/local/apache/include; \
done
/bin/sh /home/javila/Downloads/httpd-2.4.61/srclib/apr/libtool --mode=install /usr/bin/install -c -m 755 libapr-1.la /usr/local/apache/lib
libtool: install: /usr/bin/install -c -m 755 .libs/libapr-1.so.0.7.4 /usr/local/apache/lib/libapr-1.so.0.7.4
libtool: install: (cd /usr/local/apache/lib && { ln -s -f libapr-1.so.0.7.4 libapr-1.so.0 || { rm -f libapr-1.so.0 && ln -s libapr-1.so.0.7.4 libapr-1.so.0; }; })
libtool: install: (cd /usr/local/apache/lib && { ln -s -f libapr-1.so.0.7.4 libapr-1.so || { rm -f libapr
```

Img Apache 14. Compilando e Instalando Apache en nuestro sistema Operativo

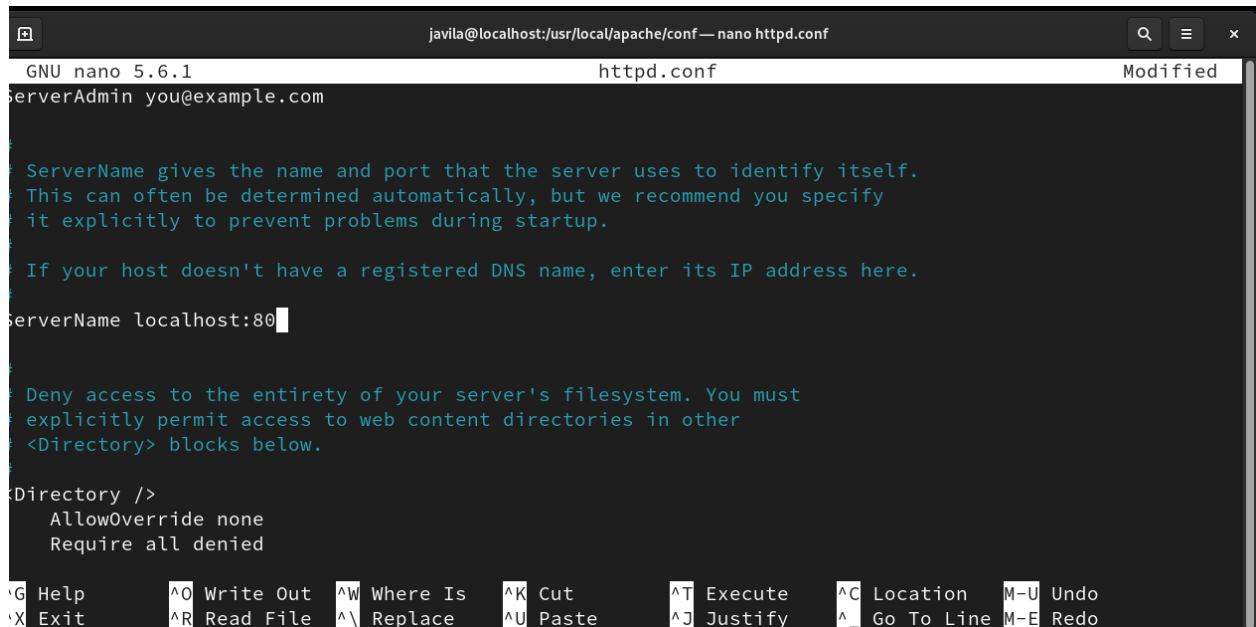
25. Se navega al directorio donde se instaló Apache.
26. Se abre el archivo de configuración de Apache para editarlo utilizando el editor de texto nano.



```
[javila@localhost ~]$ cd /usr/local/apache/
[javila@localhost apache]$ ls
bin  build  cgi-bin  conf  error  htdocs  icons  include  lib  logs  man  manual  modules
[javila@localhost apache]$ sudo nano conf/httpd.conf
```

Img Apache 15. Ingresando al archivo conf de apache

27. Se modifica el archivo `httpd.conf`, cambiando el `servername` que viene dentro por **`localhost:80`**.



```
javila@localhost:/usr/local/apache/conf — nano httpd.conf
GNU nano 5.6.1 httpd.conf Modified
serverAdmin you@example.com

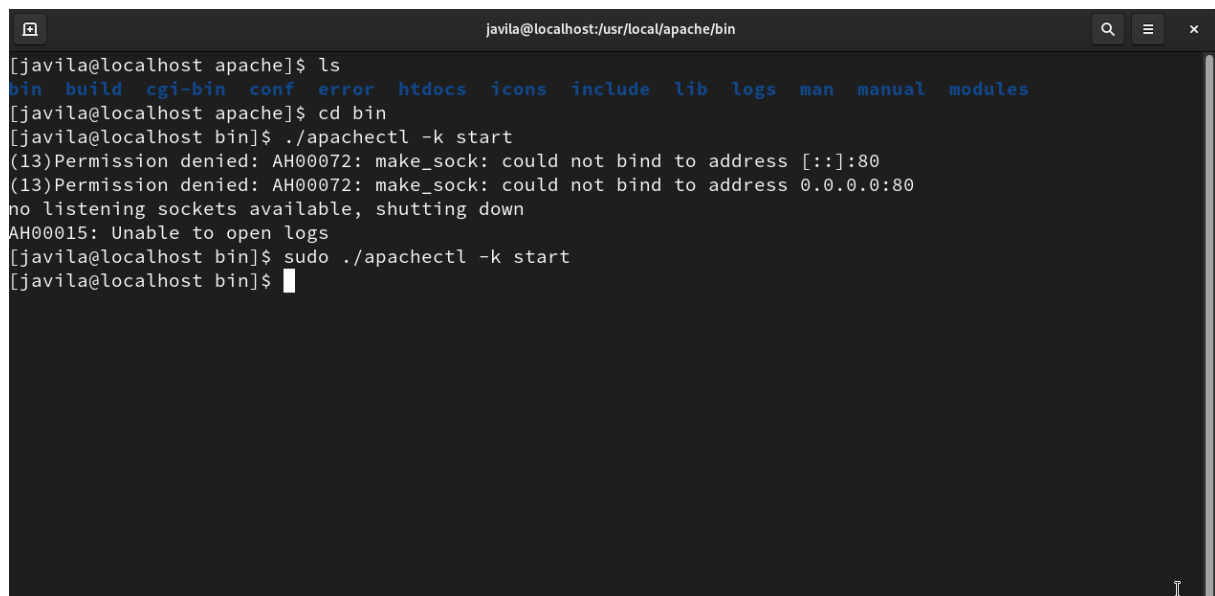
#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
serverName localhost:80

#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
#
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Img Apache 16. Modificando el ServerName

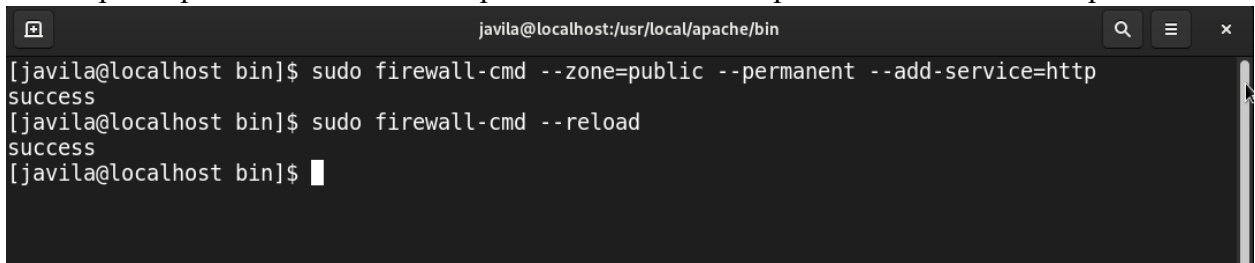
28. Se navega al directorio `bin` dentro de la instalación de Apache, donde se encuentran los scripts de control de Apache.
29. Se inicia el servicio de Apache utilizando el script **`apachectl`** con la opción **`-k start`**.



```
javila@localhost:/usr/local/apache/bin
[javila@localhost apache]$ ls
bin  build  cgi-bin  conf  error  htdocs  icons  include  lib  logs  man  manual  modules
[javila@localhost apache]$ cd bin
[javila@localhost bin]$ ./apachectl -k start
(13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
(13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
AH00015: Unable to open logs
[javila@localhost bin]$ sudo ./apachectl -k start
[javila@localhost bin]$
```

Img Apache 17. Iniciando el servicio de apache

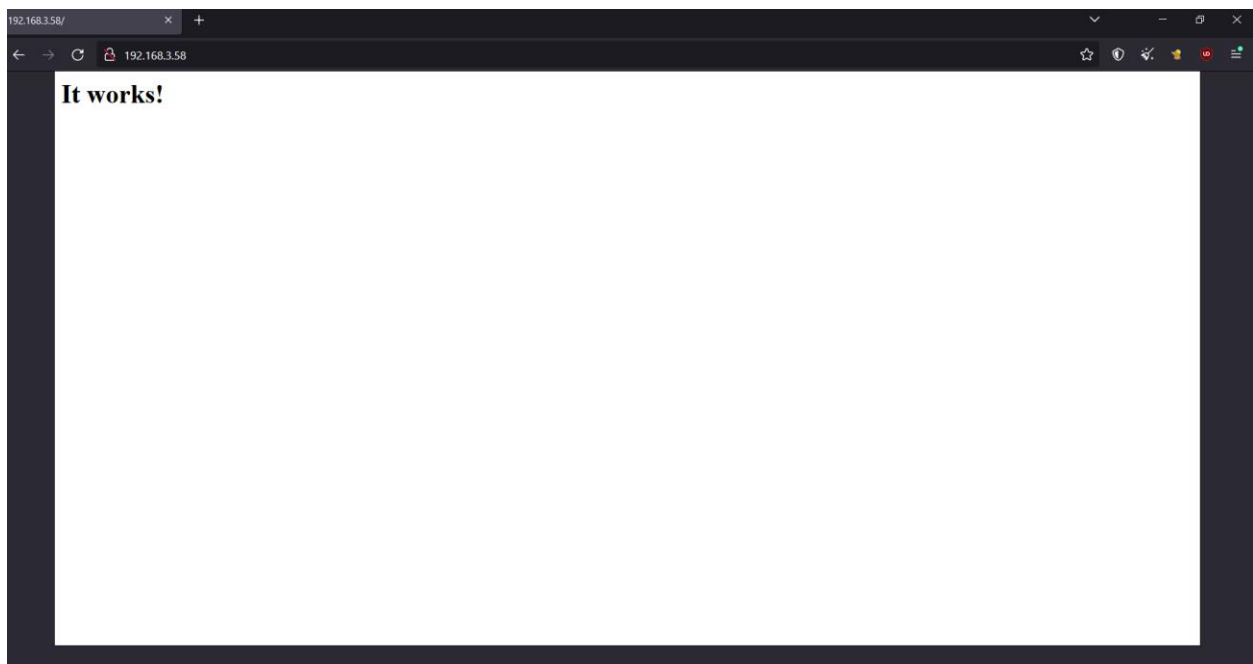
30. Si se desea acceder desde cualquier ip al servicio, se configura el firewall para permitir el acceso por el puerto 80 o también se puede añadir a la zona publica el servicio de http.

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'javila@localhost: /usr/local/apache/bin'. The terminal contains the following text:

```
[javila@localhost bin]$ sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
success
[javila@localhost bin]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[javila@localhost bin]$
```

Img Apache 18. Configuracion del firewall

Listo, ya se podría acceder desde cualquier IP a nuestro servicio http.



Img Apache 19. Exito

Comandos usados en cada paso

PASO 1 y 2

- `cd Downloads/`
- `ls`
- `gzip -d httpd-2.4.61.tar.gz`
- `gzip -d apr-1.7.4.tar.gz`
- `gzip -d apr-util-1.6.3.tar.gz`

PASO 3 y 4

- `ls`
- `tar xvf httpd-2.4.61.tar`
- `tar xvf apr-1.7.4.tar`
- `tar xvf apr-util-1.6.3.tar`

PASO 5 Y 6

- `ls`
- `mv apr-1.7.4 httpd-2.4.61/src/lib/apr`
- `mv apr-util-1.6.3 httpd-2.4.61/src/lib/apr-util`

PASO 7 Y 8

- `yum search pcre`
- `sudo yum install pcre pcre-devel`

PASO 9

- `sudo yum install gcc`

PASO 10 Y 11

- `cd httpd-2.4.61/`
- `./configure --prefix=/usr/local/apache --with-included-apr --with-pcre`

PASO 12

- `make`

PASO 13 Y 14

- `cd ..`
- `ls`
- `gzip -d expat-2.6.2.tar.gz`
- `tar xvf expat-2.6.2.tar`

PASO 15 Y 16

- `ls`
- `mv expat-2.6.2 httpd-2.4.61/src/lib/expat`

PASO 17 y 18

- `cd httpd-2.4.61/`
- `./configure --prefix=/usr/local/apache --with-included-apr --with-pcre --with-included-expat`

PASO 19

- `make`

PASO 20

- `sudo yum install expat expat-devel`

PASO 21 y 22

- `./configure --prefix=/usr/local/apache --with-included-apr --with-pcre --with-included-expat`
- `sudo yum install libxml2 libxml2-devel`

PASO 23 y 24

- `make`
- `make install`

PASO 25 Y 26

- `cd /usr/local/apache/`
- `ls`

PASO 27

- `sudo nano conf/httpd.conf`

PASO 28 y 29

- `cd bin/`
- `./apachectl -k start`



It works!

Img Apache 20. Apache funcionando

JDK 22 (Java Development Kit)

Java Development Kit (JDK) es un software para los desarrolladores de Java. Incluye el intérprete Java, clases Java y herramientas de desarrollo Java (JDT): compilador, depurador, desensamblador, visor de applets, generador de archivos de apéndice y generador de documentación.

El JDK le permite escribir aplicaciones que se desarrollan una sola vez y se ejecutan en cualquier lugar de cualquier máquina virtual Java. Las aplicaciones Java desarrolladas con el JDK en un sistema se pueden usar en otro sistema sin tener que cambiar ni recompilar el código. Los archivos de clase Java son portables a cualquier máquina virtual Java estándar.

Variables de entorno y Java

Una vez que instalado el JDK, es necesario definir unos valores, en las llamadas variables de entorno, con el objetivo de configurar las aplicaciones que trae el JDK, para su correcto funcionamiento.

Una **variable de entorno** es una variable disponible a nivel sistema operativo, y a la que cualquier aplicación puede tener acceso.

En el caso del JDK, es necesario definir dos variables de entorno para su correcto funcionamiento.

- **PATH:** variable donde se almacenan las rutas donde se encuentran los archivos ejecutables. Para definir esta variable se le da la ruta absoluta del directorio de instalación del jdk y se agrega la carpeta bin, donde se encuentran los ejecutables como **javac** y **java**.
- **CLASSPATH:** es una variable de entorno donde se almacena la ruta donde se encuentran las clases de java que utilizará la máquina virtual para ejecutar la aplicación.

Instalación manual del JDK 22

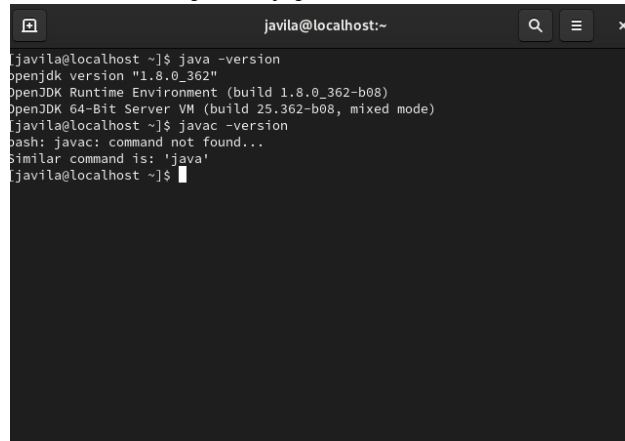
Para instalar el **JDK 22** en el sistema operativo CentOS Stream 9 de manera manual primero debemos tener descargado el siguiente paquete:

- Desde la página oficial de Oracle se descargar el archivo “**jdk-22_linux-x64_bin.tar.gz**” (https://download.oracle.com/java/22/latest/jdk-22_linux-x64_bin.tar.gz).
- **Memoria RAM:** 128 MB de RAM mínimo.
- **Espacio en Disco:** 200 MB para la instalación.

Una vez descargado ese archivo, se debe tener iniciado sesión con el usuario **root** desde la terminal, ya que archivos del sistema serán modificados.

Ahora sí, iniciaremos con la instalación del JDK 22 en el sistema operativo (resumen de todos los comandos utilizados al final de la explicación):

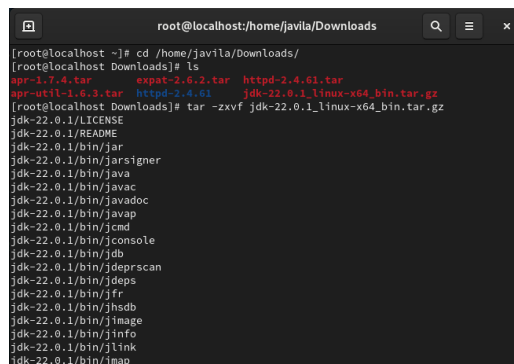
1. Se verifica las versiones actuales de **javac** y **java**.



```
javila@localhost:~  
javila@localhost ~]$ java -version  
openjdk version "1.8.0_362"  
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_362-b08)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.362-b08, mixed mode)  
javila@localhost ~]$ javac -version  
bash: javac: command not found...  
similar command is: 'java'  
javila@localhost ~]$
```

Img JDK 1. Verificar versiones actuales

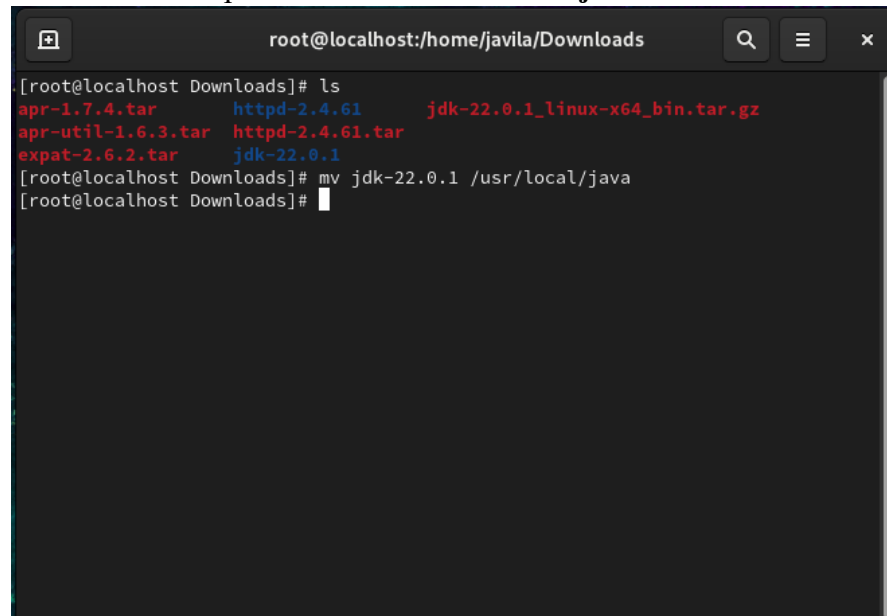
2. Se **accede** a la carpeta donde descargamos el paquete del jdk.
3. Se **descomprime** el archivo descargado usando directamente el comando **tar** con los parámetros **zxvf**.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads  
[root@localhost ~]# cd /home/javila/Downloads/  
[root@localhost Downloads]# ls  
apr-1.7.4.tar      expat-2.6.2.tar  httpd-2.4.61.tar  
apr-util-1.6.3.tar httpd-2.4.61     jdk-22.0.1_linux-x64_bin.tar.gz  
[root@localhost Downloads]# tar -zxvf jdk-22.0.1_linux-x64_bin.tar.gz  
jdk-22.0.1/LICENSE  
jdk-22.0.1/README  
jdk-22.0.1/bin/jar  
jdk-22.0.1/bin/jarsigner  
jdk-22.0.1/bin/java  
jdk-22.0.1/bin/javac  
jdk-22.0.1/bin/javadoc  
jdk-22.0.1/bin/javap  
jdk-22.0.1/bin/jcmd  
jdk-22.0.1/bin/jconsole  
jdk-22.0.1/bin/jdb  
jdk-22.0.1/bin/jdeprscan  
jdk-22.0.1/bin/jdeps  
jdk-22.0.1/bin/jfr  
jdk-22.0.1/bin/jhsdb  
jdk-22.0.1/bin/jimage  
jdk-22.0.1/bin/jinfo  
jdk-22.0.1/bin/jlink  
jdk-22.0.1/bin/jmap
```

Img JDK 2. Descomprimir el archivo JDK

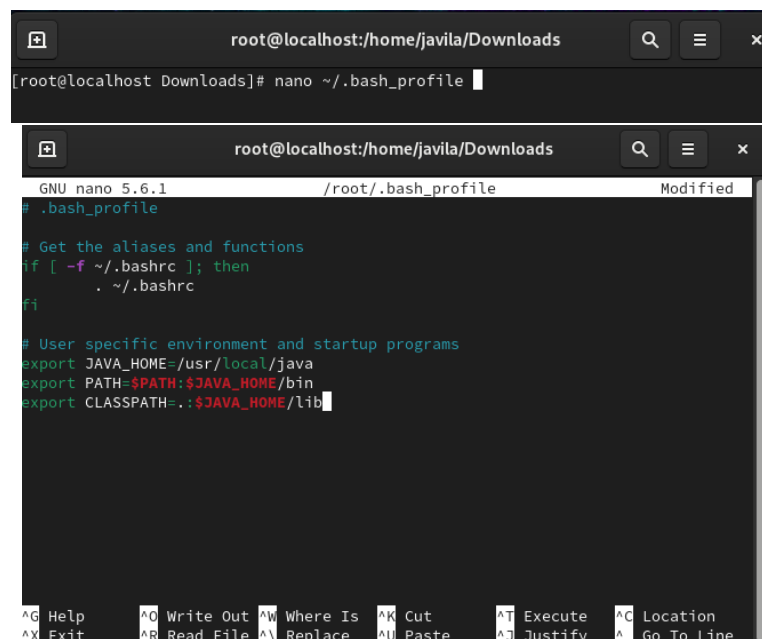
4. Se **lista** el contenido para verificar que el archivo se descomprimió correctamente.
5. Se **mueve** el archivo descomprimido a la ruta **/usr/local/java**.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# ls
apr-1.7.4.tar          httpd-2.4.61          jdk-22.0.1_linux-x64_bin.tar.gz
apr-util-1.6.3.tar     httpd-2.4.61.tar
expat-2.6.2.tar        jdk-22.0.1
[root@localhost Downloads]# mv jdk-22.0.1 /usr/local/java
[root@localhost Downloads]#
```

Img JDK 3. Mover el directorio a la carpeta local

6. El usuario debe configurar las variables de entorno “**JAVA_HOME**”, “**PATH**” y “**CLASSPATH**” editando el archivo de configuración del perfil del usuario. Se usa nano para acceder al archivo `bash_profile` y se añaden las variables.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# nano ~/.bash_profile

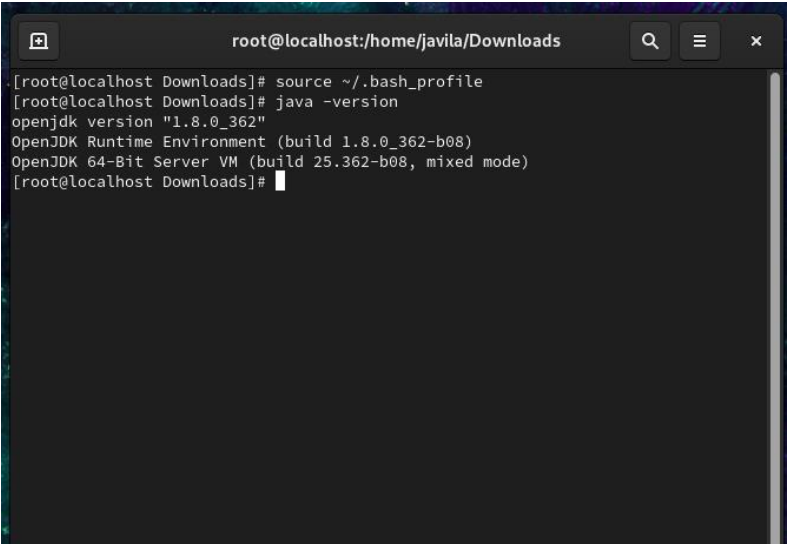
GNU nano 5.6.1 /root/.bash_profile Modified
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs
export JAVA_HOME=/usr/local/java
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib
```

Img JDK 4. Creación de variables de entorno

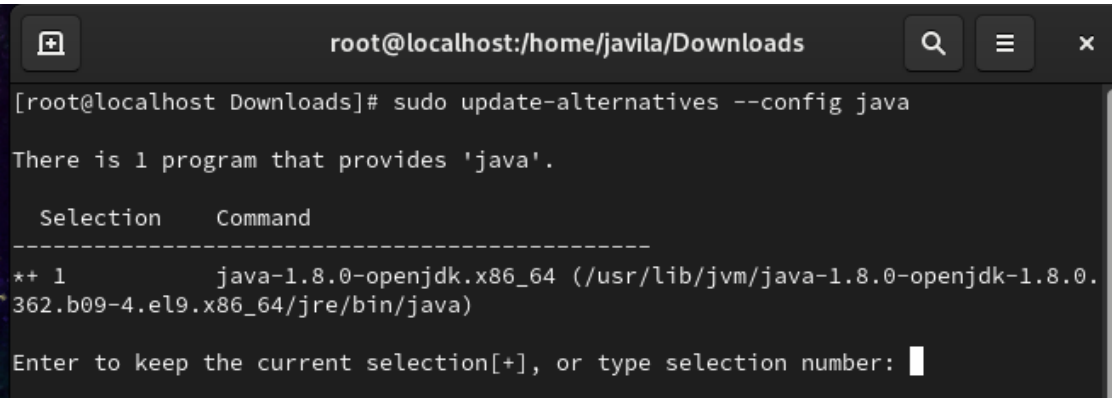
7. Para aplicar los cambios realizados en el archivo de perfil, se debe ejecutar lo siguiente.
8. Se verifica si el JDK fue instalado.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# source ~/.bash_profile
[root@localhost Downloads]# java -version
openjdk version "1.8.0_362"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_362-b08)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.362-b08, mixed mode)
[root@localhost Downloads]#
```

Img JDK 5. Actualizar variables de entorno

9. Al parecer no, se deben verificar todas las versiones del JDK instaladas y ver si el nuevo JDK está incluido.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# sudo update-alternatives --config java

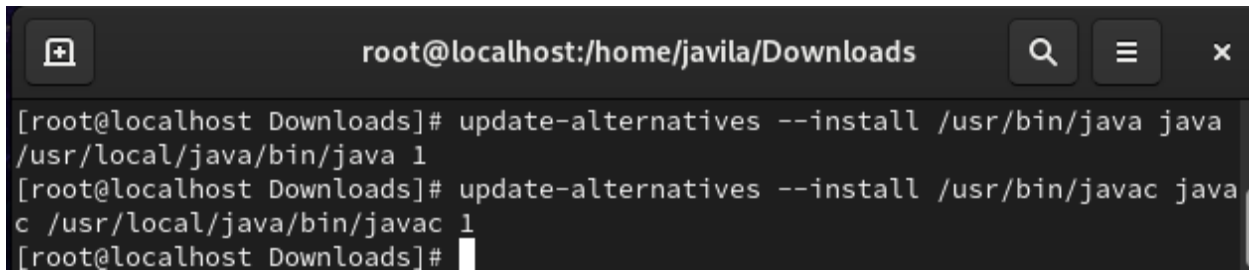
There is 1 program that provides 'java'.

   Selection    Command
-----
** 1            java-1.8.0-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.
362.b09-4.el9.x86_64/jre/bin/java)

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 
```

Img JDK 6. Comprobación de versiones instaladas del JDK

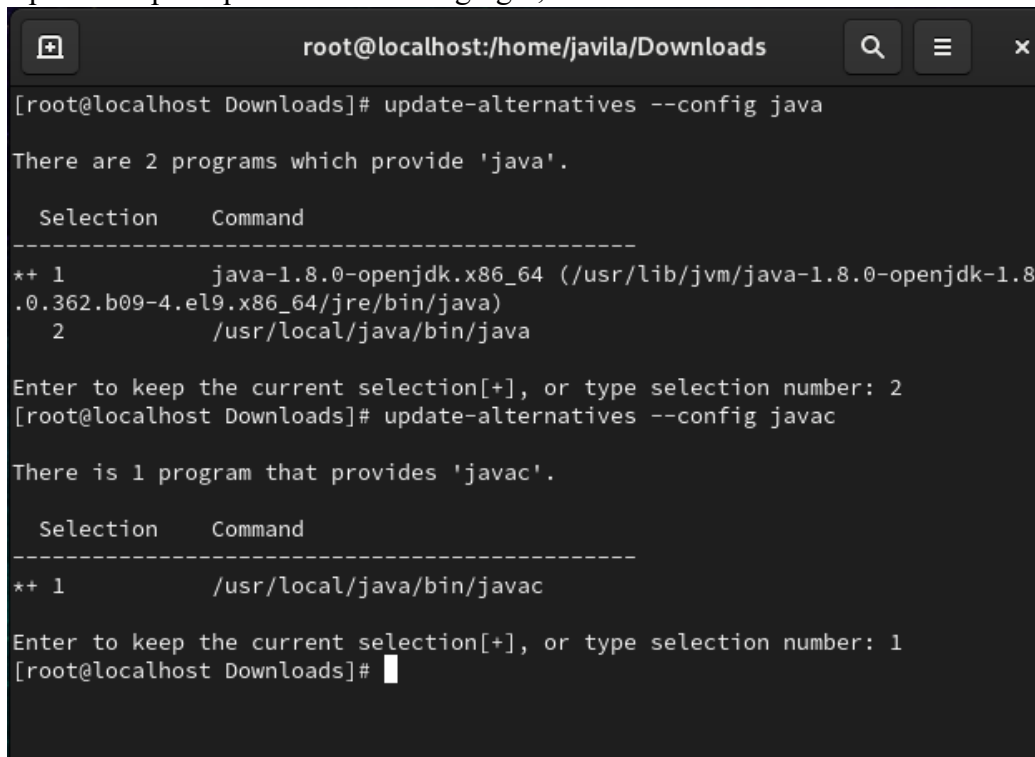
10. Se incluye la versión de **java** y **javac** dentro de las alternativas del sistema.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/local/java/bin/java 1
[root@localhost Downloads]# update-alternatives --install /usr/bin/javac java c /usr/local/java/bin/javac 1
[root@localhost Downloads]#
```

Img JDK 7. Instalar alternativas del sistema

11. Se ejecuta el comando para visualizar las versiones de **java** y **javac** y se selecciona el numero donde aparece el path que acabamos de agregar, como se muestra a continuación.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# update-alternatives --config java

There are 2 programs which provide 'java'.

   Selection    Command
-----
** 1            java-1.8.0-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8
   2            /usr/local/java/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 2
[root@localhost Downloads]# update-alternatives --config javac

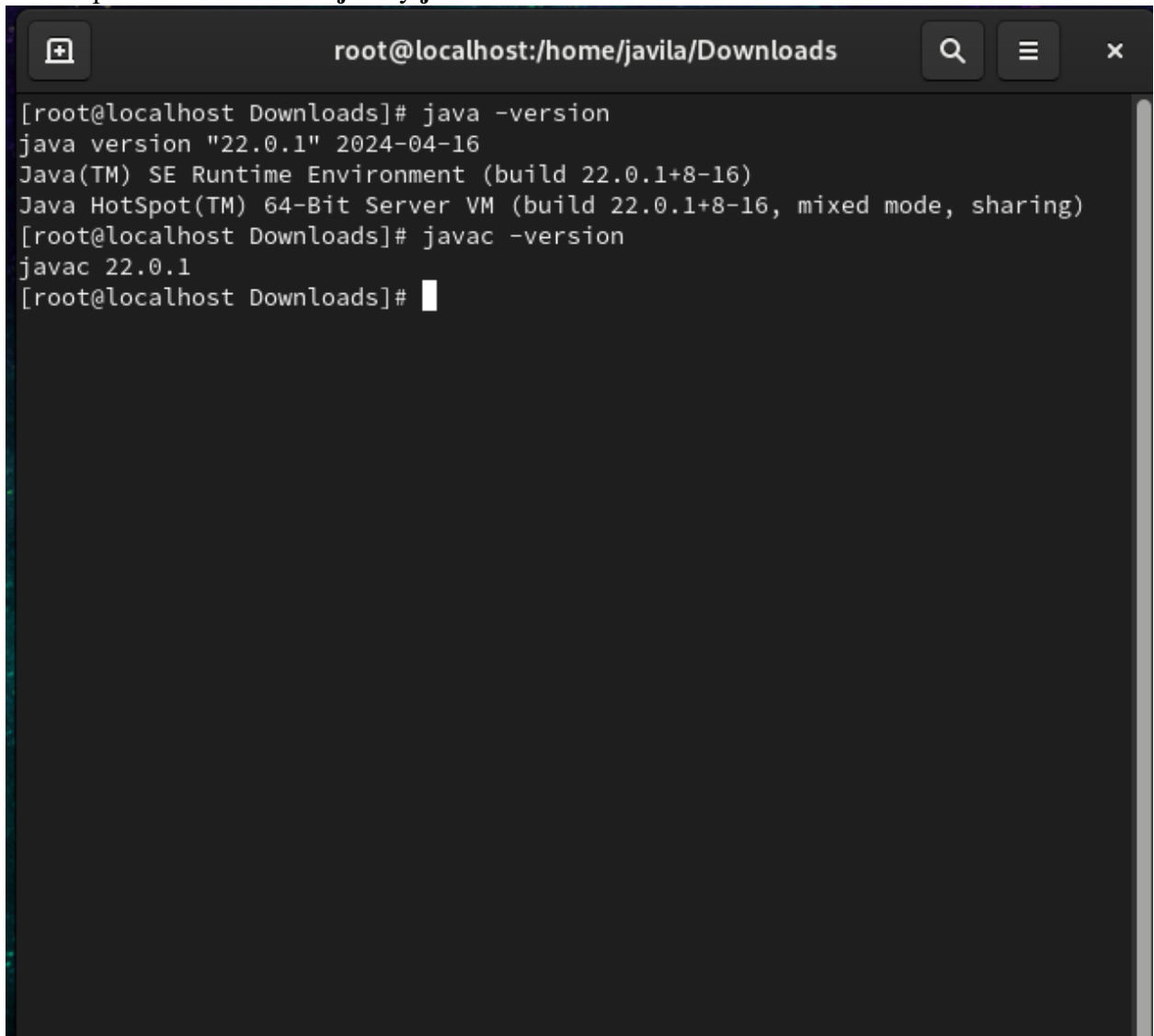
There is 1 program that provides 'javac'.

   Selection    Command
-----
** 1            /usr/local/java/bin/javac

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 1
[root@localhost Downloads]#
```

Img JDK 8. Seleccionamos la versión del JDK correcta

12. Se comprueba la versión de **java** y **javac**.

A terminal window with a dark background and light gray text. The window title bar shows 'root@localhost:/home/javila/Downloads' and standard window controls. The terminal content shows the execution of 'java -version' and 'javac -version' commands, both returning version 22.0.1. The prompt is '[root@localhost Downloads]#'.

```
[root@localhost Downloads]# java -version
java version "22.0.1" 2024-04-16
Java(TM) SE Runtime Environment (build 22.0.1+8-16)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 22.0.1+8-16, mixed mode, sharing)
[root@localhost Downloads]# javac -version
javac 22.0.1
[root@localhost Downloads]#
```

Img JDK 9. Comprobar versión final del JDK

Comandos usados en cada paso

PASO 1

- `java -version`
- `javac -version`

PASO 2 Y 3

- `cd /home/javila/Downloads`
- `ls`
- `tar -zxvf jdk-22.0.1_linux-x64_bin.tar.gz`

PASO 4 Y 5

- `ls`
- `mv jdk-22.0.1 /usr/local/java`

PASO 6

- `nano ~/.bash_profile`
- `export JAVA_HOME=/usr/local/java`
- `export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin`
- `export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib`

PASO 7 Y 8

- `source ~/.bash_profile`
- `java -version`

PASO 9

- `update-alternatives --config java`

PASO 10

- `sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/local/java/bin/java 1`
- `sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/local/java/bin/javac 1`

PASO 11

- `sudo update-alternatives --config java`
- `sudo update-alternatives --config javac`

PASO 12

- `java -version`
- `javac -version`

Apache Tomcat

Tomcat es un servidor web que se ejecuta en una máquina virtual de Java (JVM) y está diseñado para ser muy ligero y fácil de configurar. Como contenedor de servlets y JSP, su función principal es procesar solicitudes HTTP de los clientes y enviar respuestas. Además, puede manejar conexiones SSL y soporta la especificación Servlet 4.0, JSP 2.3, JSTL 1.2 y WebSocket 1.1.

Una de las características más destacadas de Tomcat es su capacidad de ser utilizado como un servidor web independiente o como un servidor de aplicaciones. Si se utiliza como servidor web independiente, se puede configurar para manejar solicitudes estáticas y dinámicas. Por otro lado, si se utiliza como servidor de aplicaciones, puede alojar múltiples aplicaciones web simultáneamente.

Funcionamiento Básico

- * **Inicio del Servidor:** Cuando se inicia Tomcat, se carga y configura el contenedor de servlets (Catalina), que a su vez carga y configura los conectores (Coyote y AJP) y otros componentes necesarios.
- * **Gestión de Solicitudes:** Una vez iniciado, el conector HTTP (Coyote) escucha las solicitudes HTTP entrantes en un puerto específico (por defecto, el puerto 8080). Al recibir una solicitud, el conector determina qué servlet debe manejar la solicitud, basándose en la URL y las configuraciones del archivo web.xml de la aplicación.
- * **Procesamiento de la Solicitud:** El contenedor de servlets (Catalina) invoca el servlet correspondiente, pasándole la solicitud HTTP. El servlet procesa la solicitud, interactuando con la lógica de negocio, bases de datos, y otros componentes según sea necesario, y genera una respuesta HTTP.
- * **Generación de Respuestas:** Si la solicitud implica una página JSP, el motor JSP (Jasper) convierte la página en un servlet y la ejecuta. La respuesta generada por el servlet o JSP es enviada de vuelta al conector HTTP (Coyote), que a su vez la envía al cliente (por ejemplo, un navegador web).

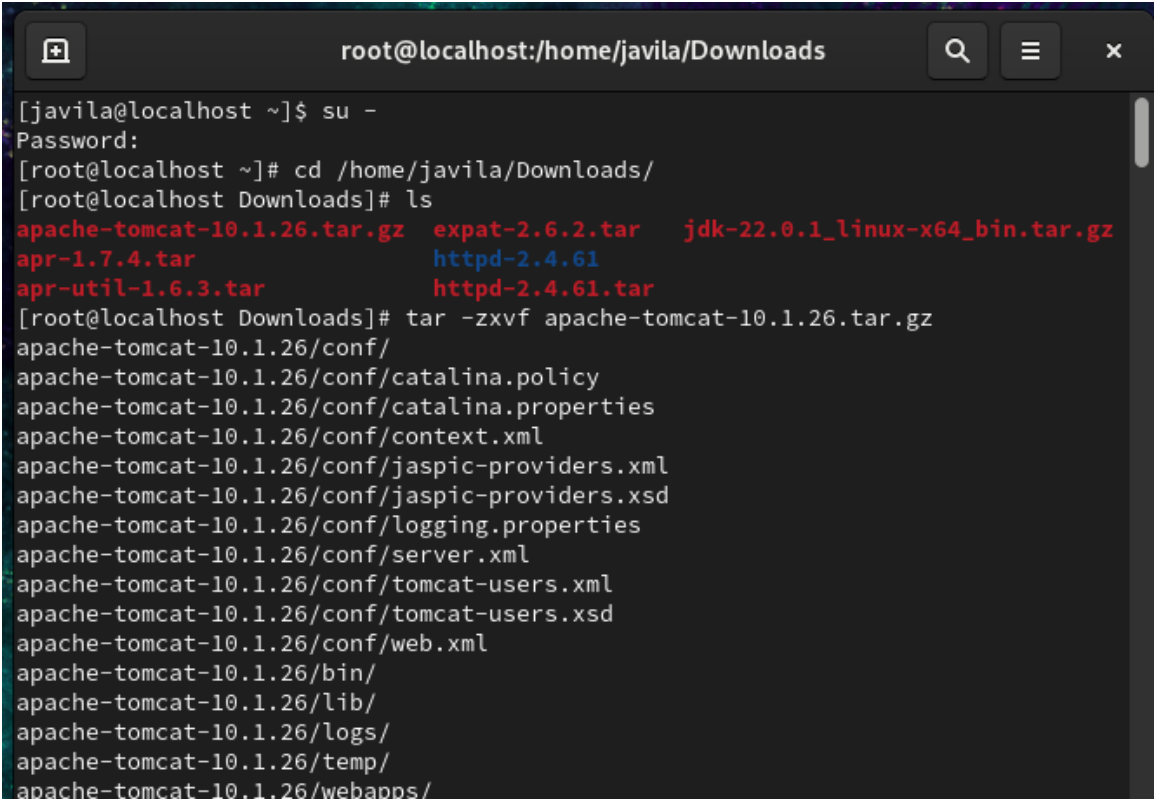
Instalación manual de Apache Tomcat en CentOS Stream 9

Para instalar **Apache Tomcat** en el sistema operativo CentOS Stream 9 de manera manual primero y antes de iniciar con la instalación se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener ya previamente instalado la última versión del **JDK**, ya que como se vio anteriormente **Tomcat** corre en la maquina virtual de Java, para poder recibir y enviar peticiones.
- Descargar la ultima versión estable de **Tomcat** para estas fechas seria la versión “**10.1.26.tar.gz**” el archivo se puede descargar de la página oficial de Tomcat. (<https://Tomcat.apache.org/download-10.cgi>). Se debe de descargar el archivo binario, donde dice **CORE**.
- **Memoria RAM:** 512 MB de RAM mínimo (se recomienda 1 GB o más).
- **Espacio en Disco:** 200 MB para la instalación.

Al cumplir con estos dos requisitos ya podemos proceder con la instalación. (Resumen de comandos utilizados en esta instalación, al final de la explicación).

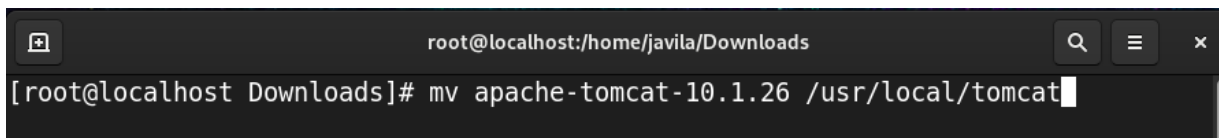
1. Se inicia sesión desde la terminal como **root**.
2. Se accede a la carpeta donde se guardó el paquete descargado.
3. Se descomprime el archivo usando el comando **tar** con los parámetros **-xzf**.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[javila@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# cd /home/javila/Downloads/
[root@localhost Downloads]# ls
apache-tomcat-10.1.26.tar.gz  expat-2.6.2.tar  jdk-22.0.1_linux-x64_bin.tar.gz
apr-1.7.4.tar                httpd-2.4.61
apr-util-1.6.3.tar           httpd-2.4.61.tar
[root@localhost Downloads]# tar -xzf apache-tomcat-10.1.26.tar.gz
apache-tomcat-10.1.26/conf/
apache-tomcat-10.1.26/conf/catalina.policy
apache-tomcat-10.1.26/conf/catalina.properties
apache-tomcat-10.1.26/conf/context.xml
apache-tomcat-10.1.26/conf/jaspic-providers.xml
apache-tomcat-10.1.26/conf/jaspic-providers.xsd
apache-tomcat-10.1.26/conf/logging.properties
apache-tomcat-10.1.26/conf/server.xml
apache-tomcat-10.1.26/conf/tomcat-users.xml
apache-tomcat-10.1.26/conf/tomcat-users.xsd
apache-tomcat-10.1.26/conf/web.xml
apache-tomcat-10.1.26/bin/
apache-tomcat-10.1.26/lib/
apache-tomcat-10.1.26/logs/
apache-tomcat-10.1.26/temp/
apache-tomcat-10.1.26/webapps/
```

Img Tomcat 1. Descomprimir el archivo descargado

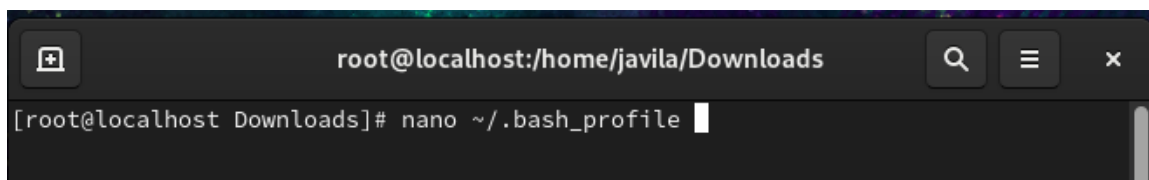
- Se mueve la carpeta que se obtuvo al descomprimir el archivo, la moveremos a **/usr/local/tomcat**.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# mv apache-tomcat-10.1.26 /usr/local/tomcat
```

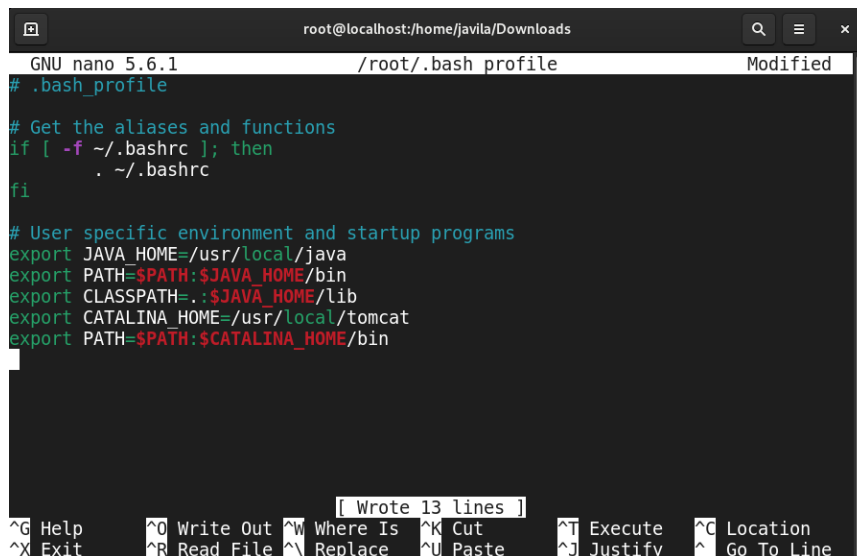
Img Tomcat 2. Mover la carpeta extraída a /local/tomcat

- Se modifica el archivo **bash_profile** usando **nano** para añadir las variables de entorno que usara Tomcat. Las cuales son **CATALINA_HOME** y **PATH**.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# nano ~/.bash_profile
```

Img Tomcat 3. Modificar el archivo bash_profile



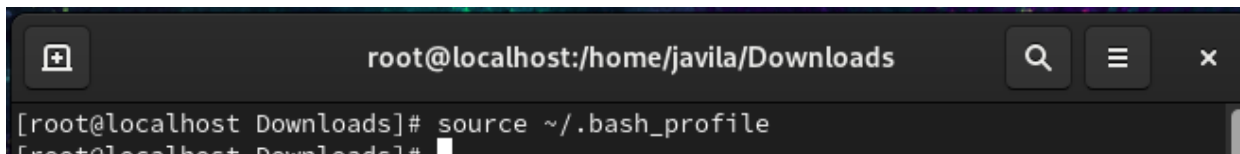
```
GNU nano 5.6.1 /root/.bash profile Modified
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs
export JAVA_HOME=/usr/local/java
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib
export CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat
export PATH=$PATH:$CATALINA_HOME/bin
```

Img Tomcat 4. Añadir variables de entorno

- Actualizamos nuestras variables de entorno usando **source**.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# source ~/.bash_profile
[root@localhost Downloads]#
```

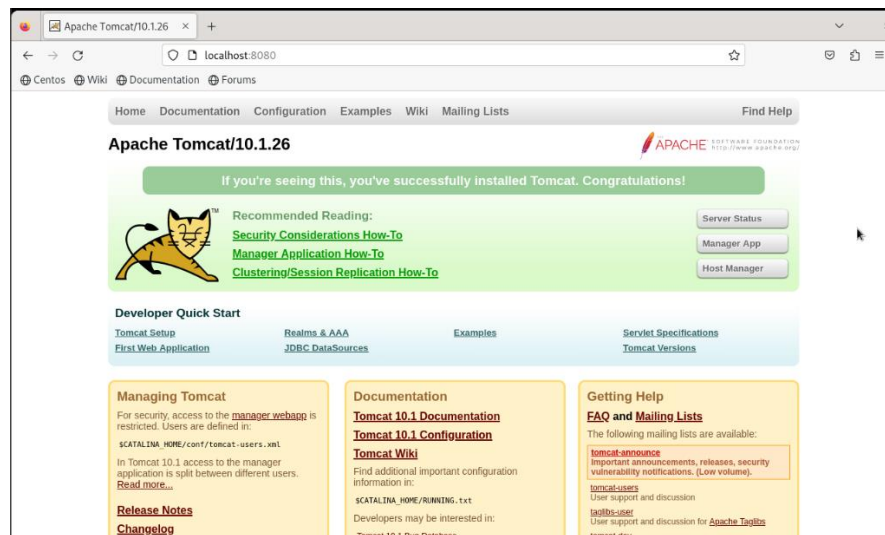
Img Tomcat 5. Actualizar variables de entorno

7. Se inicia el servicio de Tomcat de manera manual, utilizando un bash que viene en la ruta **/usr/local/tomcat/bin/startup.sh**.

```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# /usr/local/tomcat/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /usr/local/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /usr/local/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr/local/java
Using CLASSPATH:       /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat/bin
/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
[root@localhost Downloads]#
```

Img Tomcat 6. Iniciamos el servicio de Tomcat de manera manual

8. Se comprueba su correcto funcionamiento, usando la IP de nuestro servidor o bien **localhost:8080**.

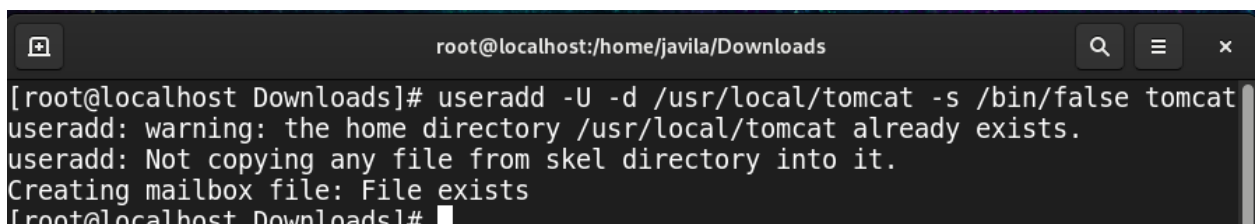


Img Tomcat 7. Tomcat Funcionando

Creación del servicio de Apache Tomcat

Al crear un servicio para **Tomcat**, servirá para que Tomcat arranque de manera automática en nuestro sistema operativo, y no tener que encendiéndolo cada momento que se requiera arrancar dicho servicio, igual una vez que este arranque cuando el sistema arranque, puede ser detenido de manera manual en cualquier momento, para ello se deben seguir los siguientes pasos al pie de la letra. Se deben seguir los pasos posteriores para poder realizar lo siguiente.

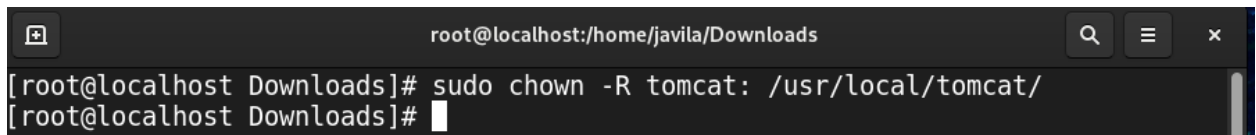
1. Creación de un nuevo usuario con permisos para poder controlar Tomcat, esto es una buena practica para así no tener fugas de datos. Con un directorio de inicio en `/usr/local/tomcat` y sin acceso a la shell (para mayor seguridad). El grupo Tomcat se creará automáticamente. Saldrá una advertencia ya que el archivo que estamos poniendo como el **home** ya tiene archivos, pero no pasa nada.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# useradd -U -d /usr/local/tomcat -s /bin/false tomcat
useradd: warning: the home directory /usr/local/tomcat already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
Creating mailbox file: File exists
[root@localhost Downloads]#
```

Img Tomcat 8. Advertencia creación de usuario

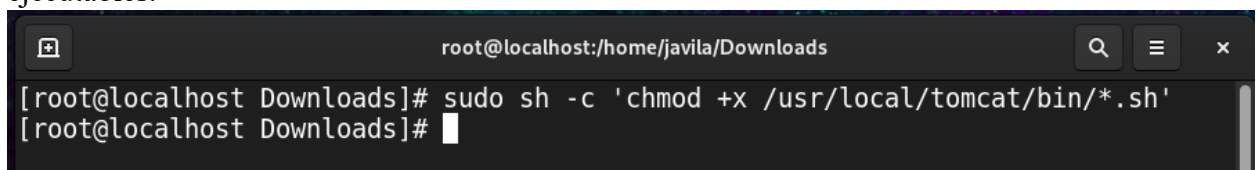
2. Se cambia la propiedad del directorio de Tomcat y todos sus contenidos al usuario y grupo Tomcat.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# sudo chown -R tomcat: /usr/local/tomcat/
[root@localhost Downloads]#
```

Img Tomcat 9. Se cambia la propiedad de los archivos

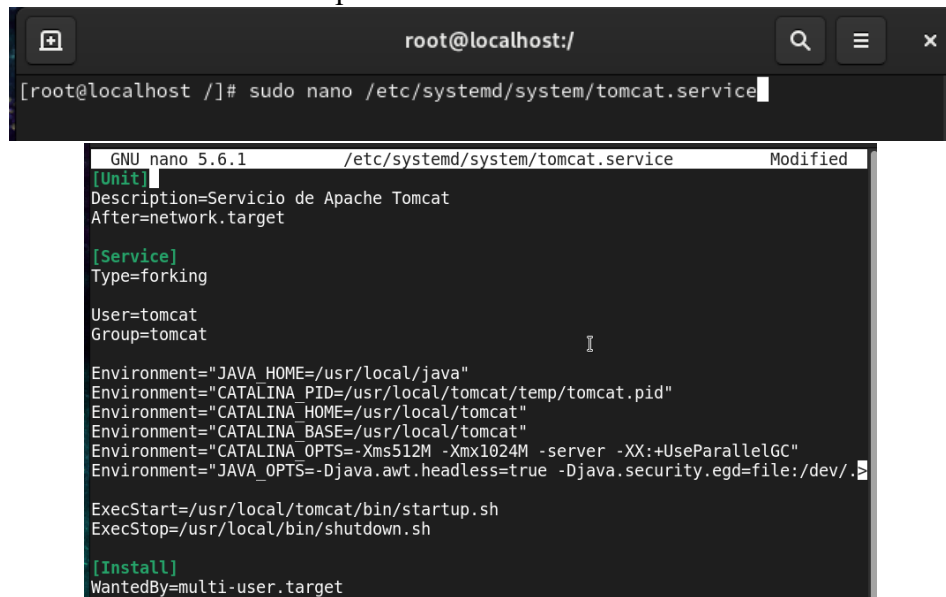
3. Se convierten todos los archivos del directorio bin de **Tomcat** para que estos sean ejecutables.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# sudo sh -c 'chmod +x /usr/local/tomcat/bin/*.sh'
[root@localhost Downloads]#
```

Img Tomcat 10. Convertir todos los archivos en ejecutables

- Se crea un archivo con los datos del nuevo servicio usando **nano**, se debe crear un archivo de configuración para este, donde se defina como se debe iniciar, detener y gestionar el servicio de Tomcat en el sistema. (<https://pastebin.com/awYpURAY> se puede obtener el usado en este manual en esa url o al final de la explicación donde vienen todos los comandos usados).



```
root@localhost: /
[root@localhost /]# sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

GNU nano 5.6.1 /etc/systemd/system/tomcat.service Modified
[Unit]
Description=Servicio de Apache Tomcat
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

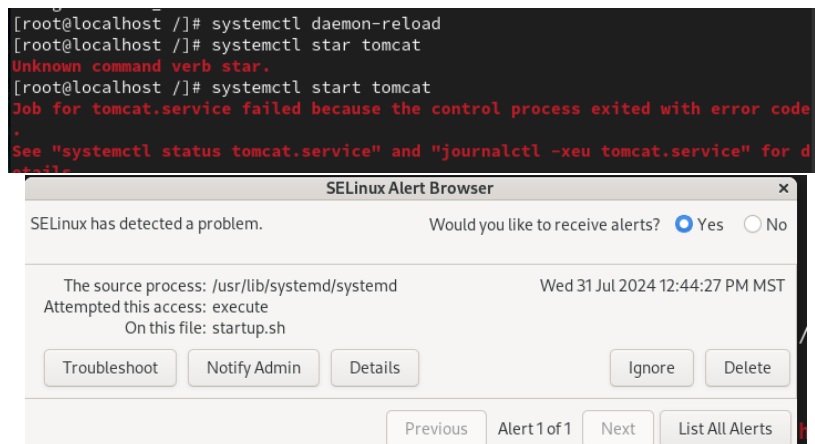
Environment="JAVA_HOME=/usr/local/java"
Environment="CATALINA_PID=/usr/local/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat"
Environment="CATALINA_BASE=/usr/local/tomcat"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/."

ExecStart=/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/usr/local/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Img Tomcat 11. Creación del servicio de tomcat

- Se recarga Systemd y se inicia tomcat. (debe de estar detenido el servicio, si lo tienes activo de manera manual inserta el comando **/usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh**).



```
[root@localhost /]# systemctl daemon-reload
[root@localhost /]# systemctl star tomcat
Unknown command verb star.
[root@localhost /]# systemctl start tomcat
Job for tomcat.service failed because the control process exited with error code
See "systemctl status tomcat.service" and "journalctl -xeu tomcat.service" for details.
```

SELinux Alert Browser

SELinux has detected a problem. Would you like to receive alerts? ☒ Yes ☐ No

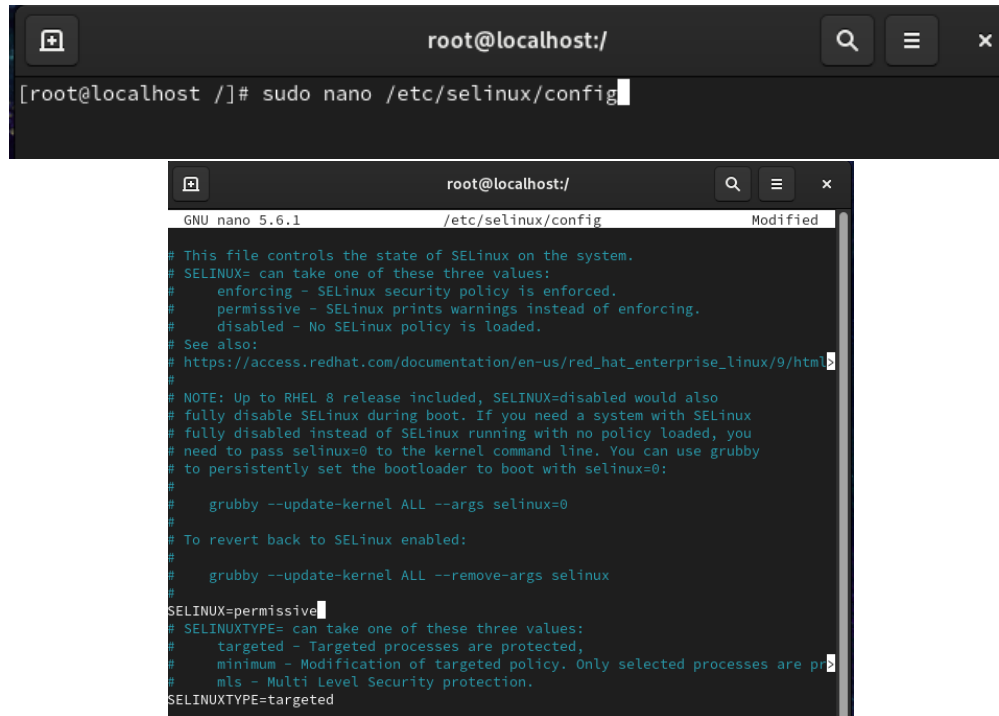
The source process: /usr/lib/systemd/systemd Wed 31 Jul 2024 12:44:27 PM MST
Attempted this access: execute
On this file: startup.sh

Troubleshoot Notify Admin Details Ignore Delete

Previous Alert 1 of 1 Next List All Alerts

Img Tomcat 12. Error en SELinux

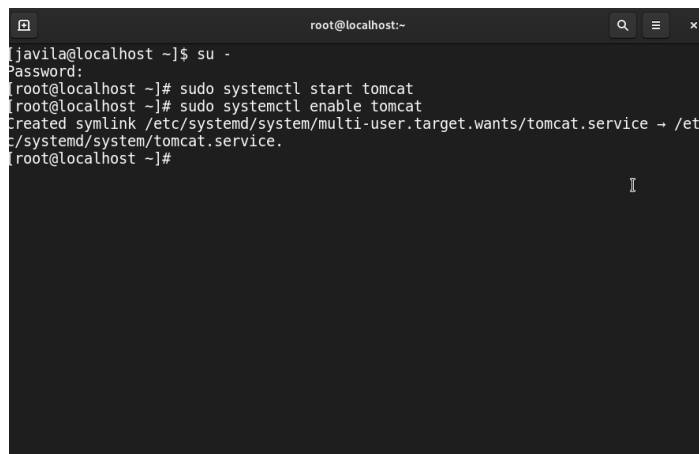
6. Para solucionar el error anterior al iniciar el servicio de tomcat, se debe editar el archivo de SELinux, para desactivarlo, para ello, se va a su archivo de configuración y en el valor de **SELINUX=enforcing** se cambia a **SELINUX=permissive**, lo que hace que registre, pero no bloquee acciones.



```
root@localhost:/  
[root@localhost /]# sudo nano /etc/selinux/config  
  
GNU nano 5.6.1 /etc/selinux/config Modified  
# This file controls the state of SELinux on the system.  
# SELINUX= can take one of these three values:  
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.  
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.  
#   disabled - No SELinux policy is loaded.  
# See also:  
# https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html  
# NOTE: Up to RHEL 8 release included, SELINUX=disabled would also  
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux  
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you  
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby  
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:  
#  
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0  
# To revert back to SELinux enabled:  
#  
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux  
#  
SELINUX=permissive  
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:  
#   targeted - Targeted processes are protected,  
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are pr  
#   mls - Multi Level Security protection.  
SELINUXTYPE=targeted
```

Img Tomcat 13. Configurando SELinux

7. Se reinicia el sistema usando el comando de **reboot**.
8. Se inicia nuevamente el servicio de tomcat y se habilita para que Tomcat inicie junto con el sistema operativo.



```
root@localhost:~  
javila@localhost ~]$ su -  
Password:  
root@localhost ~]$ sudo systemctl start tomcat  
root@localhost ~]$ sudo systemctl enable tomcat  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tomcat.service -> /etc/systemd/system/tomcat.service.  
root@localhost ~]$
```

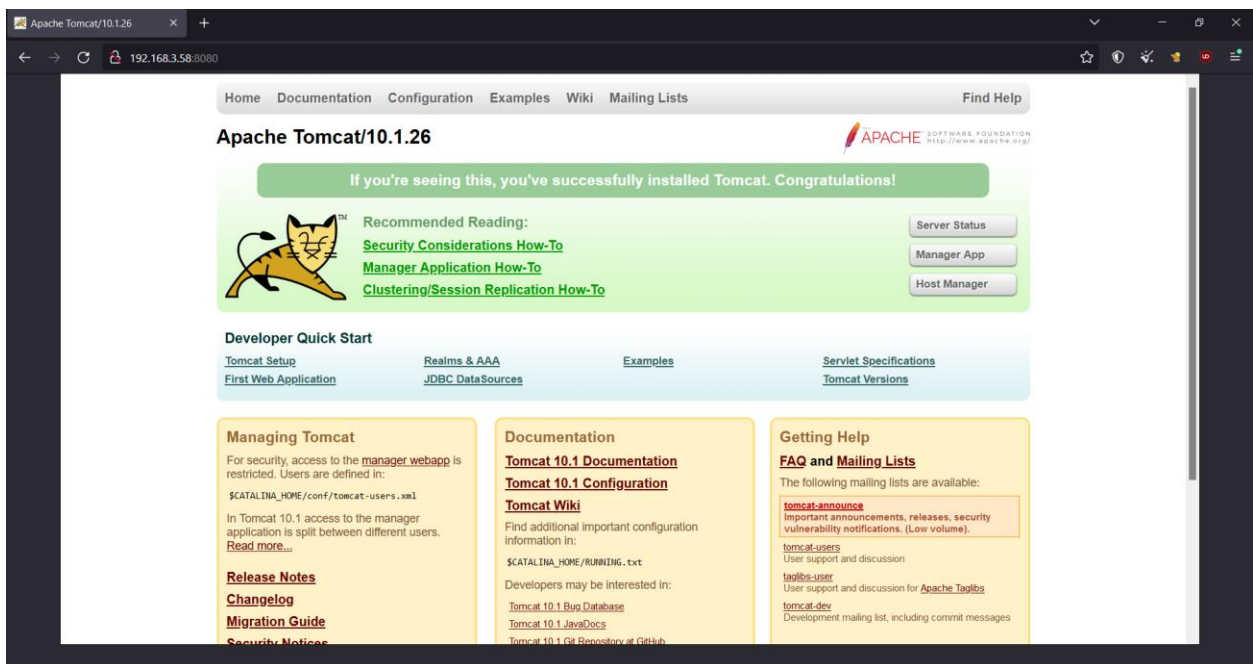
Img Tomcat 14. Se inicia y habilita el servicio de tomcat

9. Si se desea permitir el acceso desde cualquier IP en la red registrada, se puede agregar una regla al firewall donde indiquemos que permitimos el acceso por el puerto 8080.

```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent  
success  
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --reload  
success  
[root@localhost ~]#
```

Img Tomcat 15. Regla de firewall

Listo, ya se podría acceder desde cualquier IP a nuestro servicio de Tomcat.

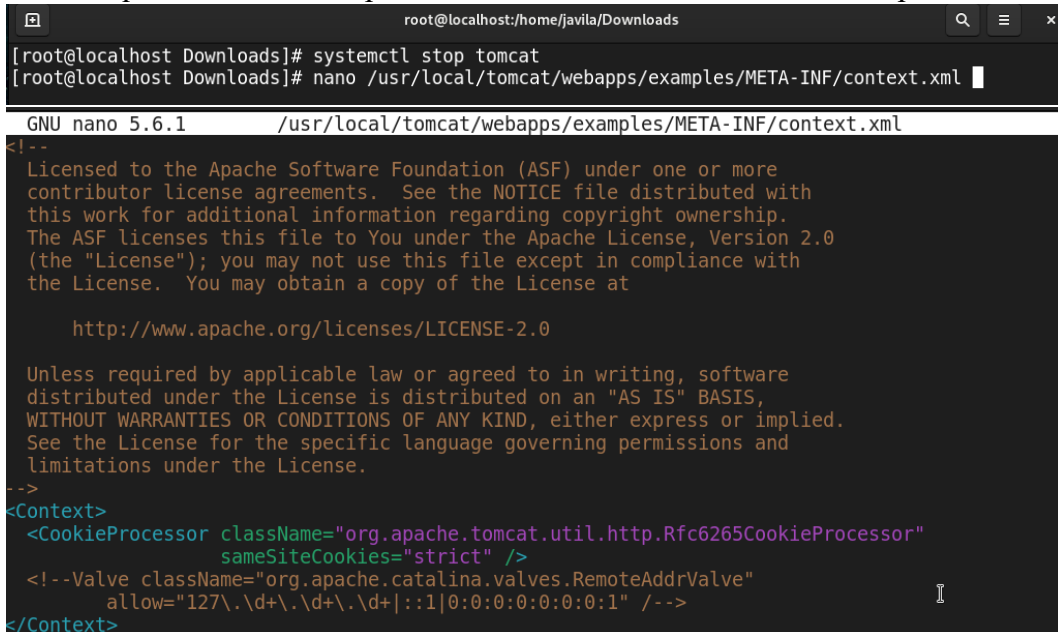


Img Tomcat 16. Accediendo a Tomcat desde cualquier IP

Acceso a la carpeta de examples y creación de usuarios

Para poder acceder a la carpeta de examples y agregar usuarios para poder revisar el estado del servidor, administrar Tomcat desde la web y el administrador de dispositivo, se deben seguir los siguientes pasos.

1. Apaga el servicio de **Tomcat** usando **systemctl** o el **.sh**.
2. Modifica el archivo **context.xml** dentro de la ruta donde se encuentran las web apps y **examples**, mostrada aquí abajo. En ese paso se comenta toda la etiqueta **Valve** ya que las instrucciones que tiene esta, solo permite el acceso de manera local a la carpeta de **examples**.



```
root@localhost: /home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# systemctl stop tomcat
[root@localhost Downloads]# nano /usr/local/tomcat/webapps/examples/META-INF/context.xml

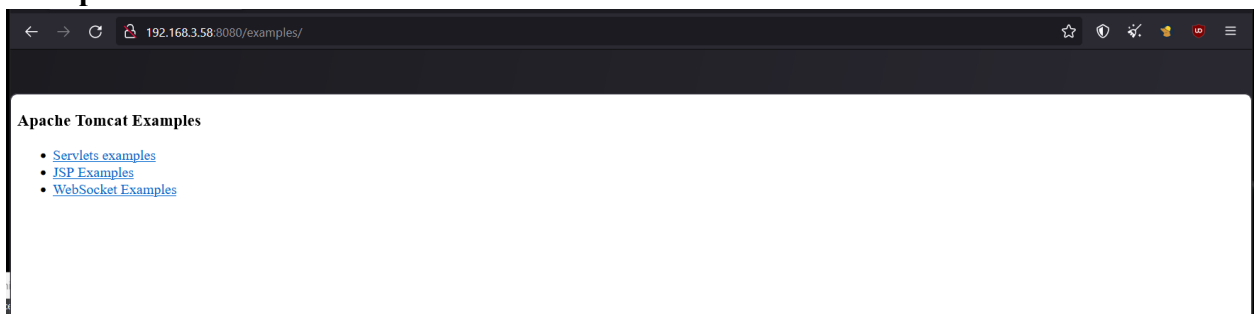
GNU nano 5.6.1 /usr/local/tomcat/webapps/examples/META-INF/context.xml
<!--
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at

    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<Context>
  <CookieProcessor className="org.apache.tomcat.util.http.Rfc6265CookieProcessor"
    sameSiteCookies="strict" />
  <!--Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
    allow="127\.0\.0\.1" /-->
</Context>
```

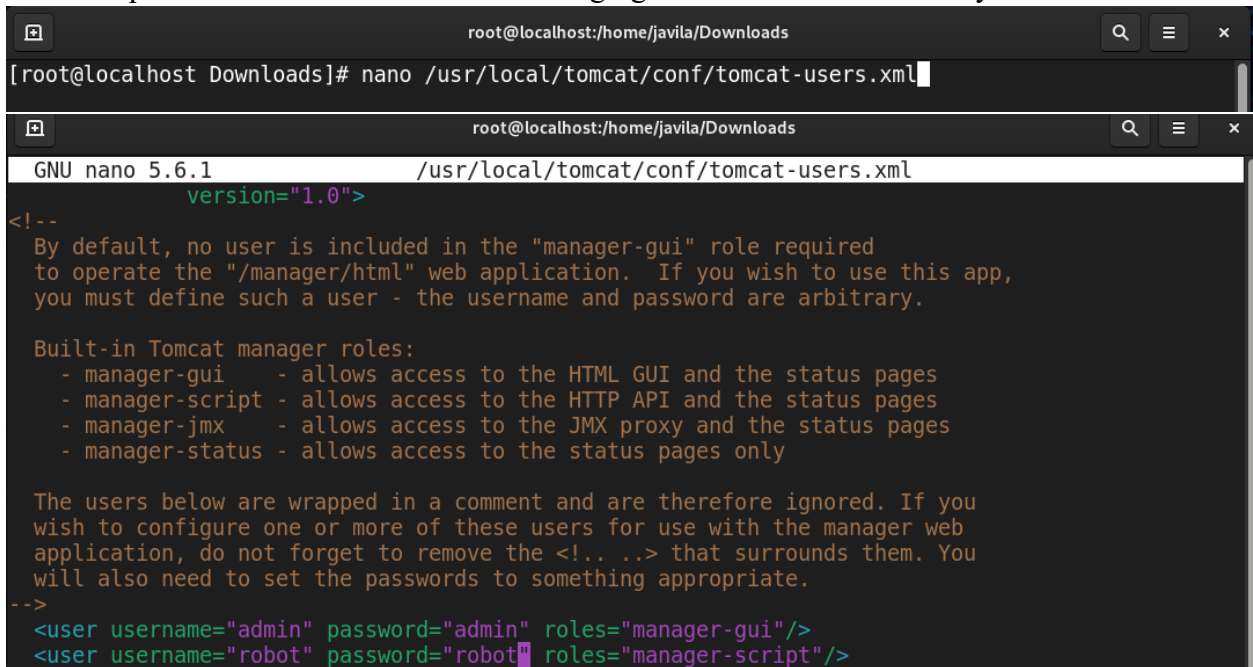
Img Tomcat 17. Modificación del archivo context.xml de examples

3. Enciende nuevamente el servicio y comprueba que este funcionando el apartado de **examples**.



Img Tomcat 18. Examples funcionando

4. Ahora para crear usuarios, o simplemente agregar los usuarios por defecto de Tomcat, dentro de la carpeta **conf** debemos modificar el archivo de tomcat-users.xml y descomentar los usuarios que sean necesarios en este caso se agregan solo el usuario **admin** y **robot**.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# nano /usr/local/tomcat/conf/tomcat-users.xml

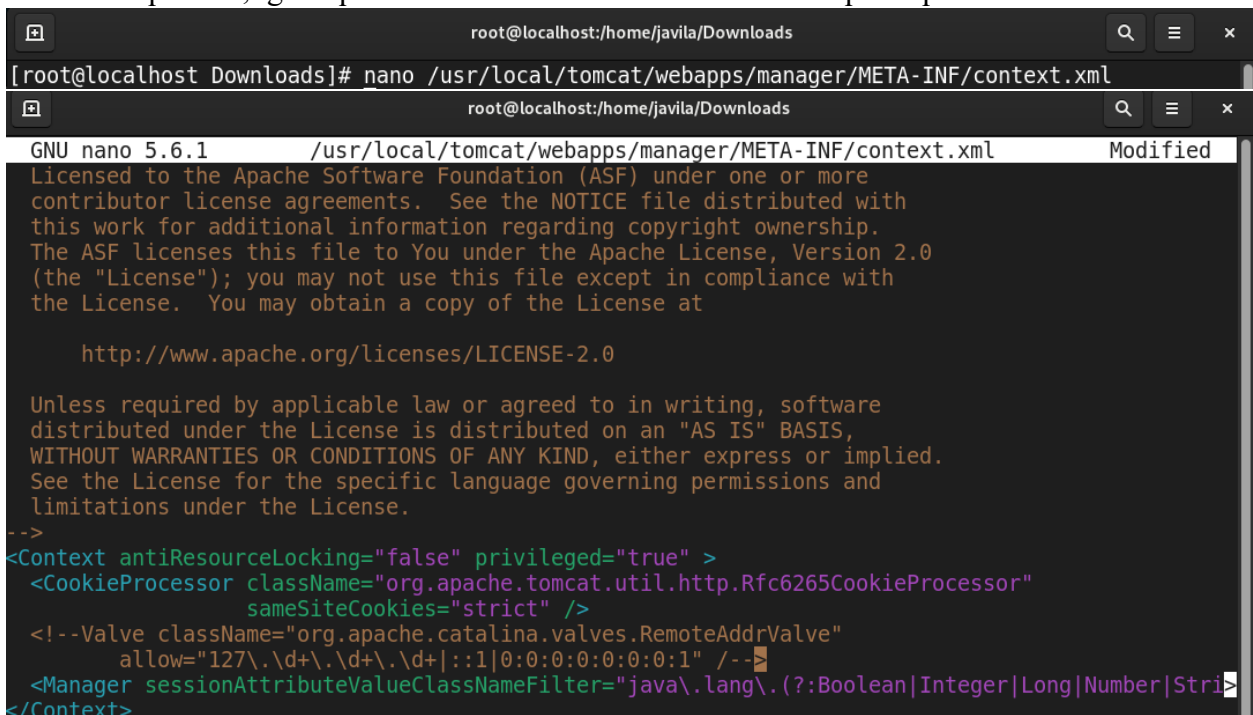
GNU nano 5.6.1 /usr/local/tomcat/conf/tomcat-users.xml
version="1.0">
<!--
By default, no user is included in the "manager-gui" role required
to operate the "/manager/html" web application.  If you wish to use this app,
you must define such a user - the username and password are arbitrary.

Built-in Tomcat manager roles:
- manager-gui - allows access to the HTML GUI and the status pages
- manager-script - allows access to the HTTP API and the status pages
- manager-jmx - allows access to the JMX proxy and the status pages
- manager-status - allows access to the status pages only

The users below are wrapped in a comment and are therefore ignored. If you
wish to configure one or more of these users for use with the manager web
application, do not forget to remove the <!-- ... --> that surrounds them. You
will also need to set the passwords to something appropriate.
-->
<user username="admin" password="admin" roles="manager-gui"/>
<user username="robot" password="robot" roles="manager-script"/>
```

Img Tomcat 19. Agregar usuarios a Tomcat

5. Modificar el archivo **context.xml** que está dentro de manager, para permitir la autenticación desde cualquier IP, igual que en el anterior solo se comenta la etiqueta que dice Valve.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# nano /usr/local/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml

GNU nano 5.6.1 /usr/local/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml Modified
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License.  You may obtain a copy of the License at

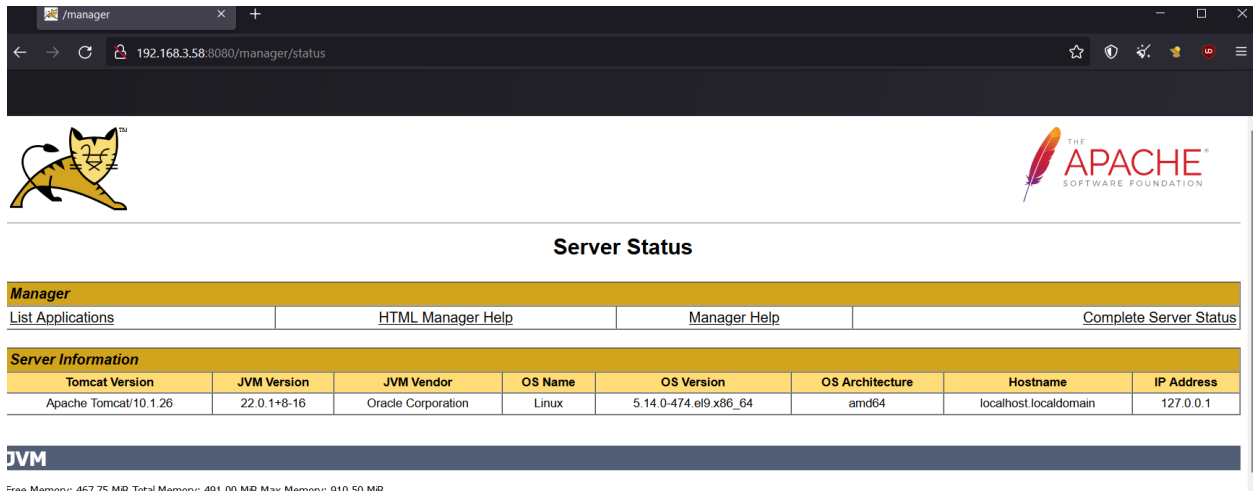
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
  <CookieProcessor className="org.apache.tomcat.util.http.Rfc6265CookieProcessor"
    sameSiteCookies="strict" />
  <!--Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
    allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /-->
  <Manager sessionAttributeValueClassNameFilter="java\.lang\.(?:Boolean|Integer|Long|Number|Stri
</Context>
```

Img Tomcat 20. Modificar archivo context de Manager

6. Reinicia el servicio de Tomcat.

Listo, ya puedes acceder con el usuario admin o robot a cualquiera de las opciones, desde cualquier IP.



The screenshot shows the Apache Tomcat Manager web interface. At the top, there's a navigation bar with the Tomcat logo on the left and the Apache Software Foundation logo on the right. Below this, the page title is "Server Status". Underneath, there's a "Manager" section with four links: "List Applications", "HTML Manager Help", "Manager Help", and "Complete Server Status". The main content area is titled "Server Information" and contains a table with the following data:

Tomcat Version	JVM Version	JVM Vendor	OS Name	OS Version	OS Architecture	Hostname	IP Address
Apache Tomcat/10.1.26	22.0.1+8-16	Oracle Corporation	Linux	5.14.0-474.el9.x86_64	amd64	localhost.localdomain	127.0.0.1

Below the table, there's a "JVM" section with a dark blue header. Underneath, it shows memory usage statistics: "Free Memory: 467.75 MB Total Memory: 491.00 MB Max Memory: 910.50 MB".

Img Tomcat 21. Acceso a manager

Comandos usados

Instalación

PASO 1-3

- `su -`
- `cd /home/javila/Downloads`
- `ls`
- `tar -zxvf apache-tomcat-10.1.26.tar.gz`

PASO 4

- `mv apache-tomcat-10.1.26 /usr/local/tomcat`

PASO 5 y 6

- `nano ~/.bash_profile`
 - `export CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat`
 - `export export PATH=$PATH:$CATALINA_HOME/bin`
- `source ~/.bash_profile`

PASO 7

- `/opt/tomcat/bin/startup.sh`

Creación del servicio de Apache Tomcat

PASO 1

- `sudo useradd -U -d /usr/local/tomcat -s /bin/false tomcat`

PASO 2

- `sudo chown -R tomcat: /usr/local/tomcat`

PASO 3

- `sudo sh -c 'chmod +x /usr/local/tomcat/*.sh'`

PASO 4

- `nano /etc/systemd/system/tomcat.service`

[Unit]

Description=Servicio de Apache Tomcat

After=network.target

[Service]

Type=forking

User=tomcat

Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/local/java"

Environment="CATALINA_PID=/usr/local/tomcat/temp/tomcat.pid"

Environment="CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat"

Environment="CATALINA_BASE=/usr/local/tomcat"

Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

Environment="JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/.>

ExecStart=/usr/local/tomcat/bin/startup.sh

ExecStop=/usr/local/bin/shutdown.sh

[Install]

WantedBy=multi-user.target

PASO 5

- `/opt/tomcat/bin/shutdown.sh`
- `sudo systemctl daemon-reload`
- `sudo systemctl start tomcat`

PASO 6

- `sudo nano /etc/SELinux/config`

PASO 7 y 8

- `sudo reboot`
- `sudo systemctl start tomcat`
- `sudo systemctl enable tomcat`

PASO 9

- `sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent`
- `sudo firewall-cmd --reload`

Acceso a la carpeta examples y creación de usuarios

PASO 1 y 2

- `systemctl stop tomcat`
- `nano /usr/local/tomcat/webapps/examples/META-INF/context.xml`

PASO 4

- `nano /usr/local/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml`

PASO 6

- `systemctl restart tomcat`

MariaDB

MariaDB Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. Es uno de los servidores de bases de datos más populares del mundo, con usuarios notables como Wikipedia, WordPress.com y Google. MariaDB Server se publica bajo la licencia de código abierto GPLv2 y se garantiza entonces que seguirá siendo abierto.

Se puede utilizar para datos de transacciones de alta disponibilidad, análisis de datos, como servidor integrado, y una amplia gama de herramientas y aplicaciones soportan MariaDB Server.

Procesamiento de Transacciones

MariaDB es ideal para aplicaciones transaccionales empresariales que requieren soporte para consultas frecuentes, tiempos de respuesta rápidos y capacidad para procesar pequeñas cantidades de datos. Su motor de almacenamiento InnoDB admite transacciones compatibles con ACID y garantiza que cada transacción se trate como una sola unidad.

Aplicaciones Web

MariaDB funciona bien con las aplicaciones web y las plataformas de comercio electrónico, y sus mecanismos de subprocesos múltiples le permiten gestionar cargas más altas que otros sistemas de bases de datos. Debido a su modelo de subprocesos múltiples y su alto rendimiento, MariaDB puede adaptarse para permitir que su aplicación o sitio gestione los picos de tráfico o el rápido crecimiento del negocio.

Requisitos para MariaDB

- **Memoria RAM:** 1 GB de RAM mínimo (se recomienda 2 GB o más).
- **Espacio en Disco:** 500 MB para la instalación básica
- **Repositorio EPEL instalado**

Instalación de MariaDB

Para instalar el servicio de base de datos de **MariaDB** se deben seguir los siguientes pasos de manera muy detallada (al final se muestra el resumen de los comandos de instalación, y un ejemplo de creación de tablas y usuarios desde consola)

1. Se **accede** a la consola como usuario **root**.
2. Se descarga **mariadb** y su paquete de servidor **mariadb-server** usando el comando **yum**.

```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# yum install mariadb mariadb-server  
Last metadata expiration check: 1:16:58 ago on Wed 31 Jul 2024 12:44:02 PM MST.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Arch	Version	Repository	Size
Installing:				
mariadb	x86_64	3:10.5.22-1.el9	appstream	1.6 M
mariadb-server	x86_64	3:10.5.22-1.el9	appstream	9.7 M
Installing dependencies:				
mariadb-common	x86_64	3:10.5.22-1.el9	appstream	31 k
mariadb-connector-c	x86_64	3.2.6-1.el9	appstream	198 k
mariadb-connector-c-config	noarch	3.2.6-1.el9	appstream	11 k
mariadb-errmsg	x86_64	3:10.5.22-1.el9	appstream	220 k
mysql-selinux	noarch	1.0.10-1.el9	appstream	37 k
perl-DBD-MariaDB	x86_64	1.21-16.el9	appstream	152 k
perl-DBI	x86_64	1.643-9.el9	appstream	725 k
perl-Math-BigInt	noarch	1:1.9998.18-460.el9	appstream	190 k
perl-Math-Complex	noarch	1.59-481.el9	appstream	46 k
perl-Sys-Hostname	x86_64	1.23-481.el9	appstream	17 k
Installing weak dependencies:				
mariadb-backup	x86_64	3:10.5.22-1.el9	appstream	6.5 M
mariadb-gssapi-server	x86_64	3:10.5.22-1.el9	appstream	16 k
mariadb-server-utils	x86_64	3:10.5.22-1.el9	appstream	215 k

Img MariaDB 1. Instalación de MariaDB

3. Se inicia el servicio de mariadb usando el comando **systemctl**. Y lo habilitamos para que inicie con el sistema con **systemctl enable**.

```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# systemctl start mariadb  
[root@localhost ~]#  
  
javila@localhost:~  
[javila@localhost ~]$ systemctl enable mariadb  
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.  
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
```

Img MariaDB 2. Se inicia el servicio de MariaDB

4. Se configura **mysql** usando **mysql_secure_installation** esto puede ser a como se necesite, pero aquí se deja un ejemplo de configuración. Al momento que pida contraseña solo damos enter, ya que aún no tenemos una.

```
[root@localhost ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] n
... skipping.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

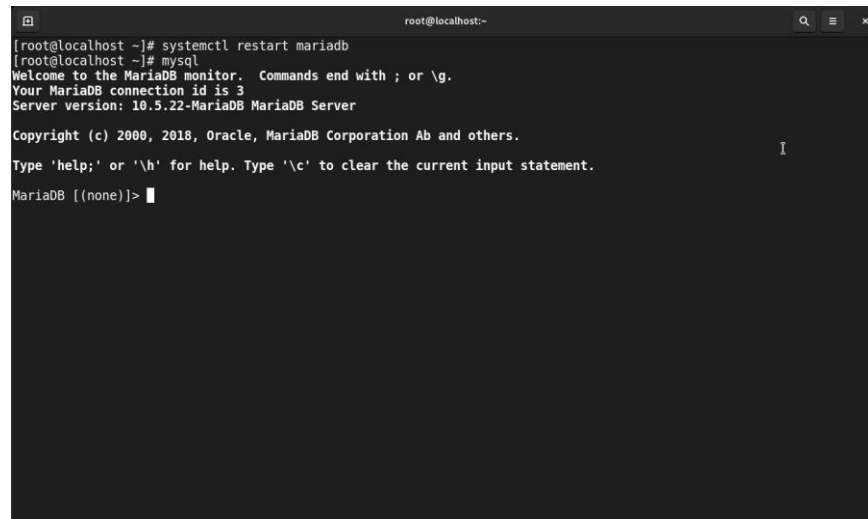
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
```

Img MariaDB 3. Configuración de instalación segura de MariaDB

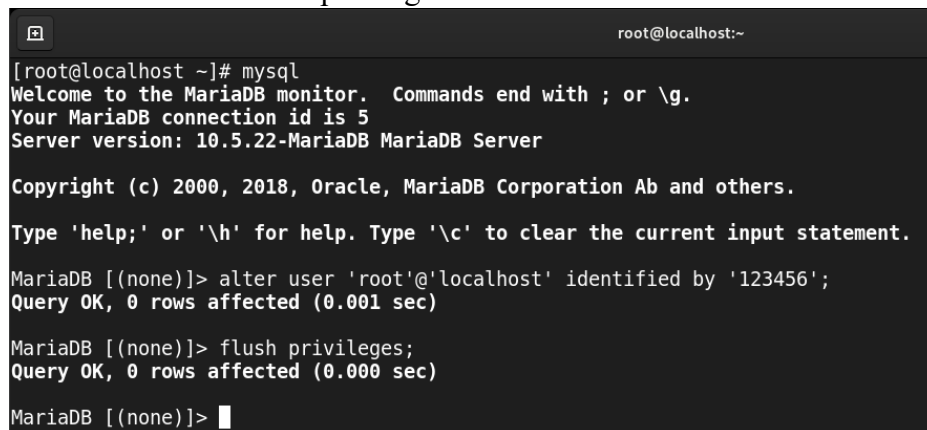
5. Se reinicia el servicio de mariadb, con **systemctl**
6. Se usa el comando **mysql** para poder entrar a la terminal interactiva con maria db.



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# systemctl restart mariadb  
[root@localhost ~]# mysql  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 3  
Server version: 10.5.22-MariaDB MariaDB Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
MariaDB [(none)]> |
```

Img MariaDB 4. Inicio de MariaDB (Consola)

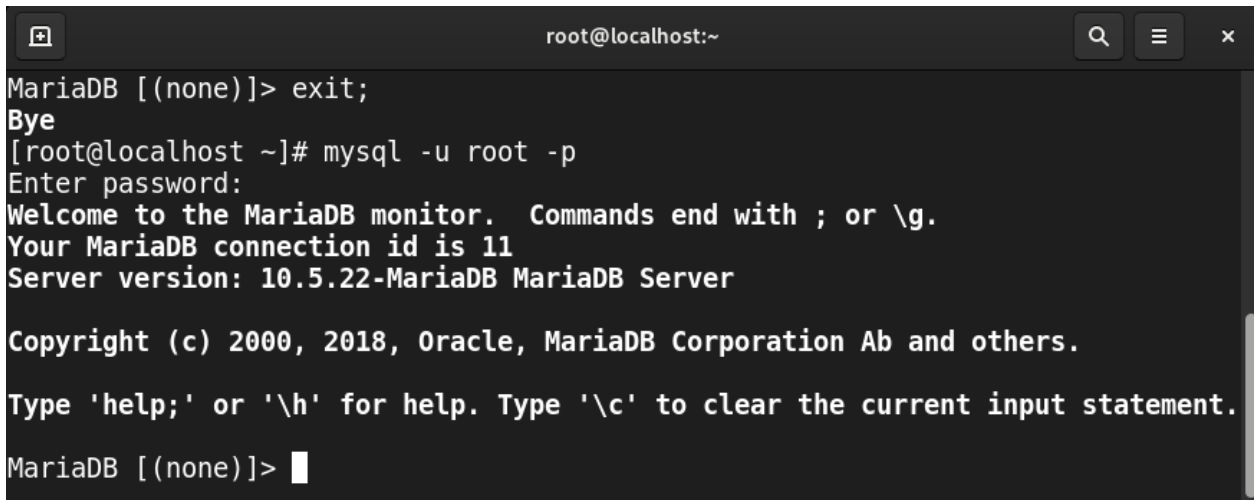
7. Ahora, se configurará la contraseña de root para poder acceder a este servicio de manera segura (Se usará el lenguaje SQL para alterar al usuario **root** y modificar su contraseña). De la misma manera actualizamos los privilegios.



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# mysql  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 5  
Server version: 10.5.22-MariaDB MariaDB Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
MariaDB [(none)]> alter user 'root'@'localhost' identified by '123456';  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)  
  
MariaDB [(none)]> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)  
MariaDB [(none)]> |
```

Img MariaDB 5. Se altera la contraseña para root

8. Se cierra de la sesión actual e intentamos volver a entrar a la consola de MariaDB con **mysql** y los parámetros -u (usuario) -p, para poder ingresar con el root y la contraseña que se colocó antes.



```
root@localhost:~  
MariaDB [(none)]> exit;  
Bye  
[root@localhost ~]# mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 11  
Server version: 10.5.22-MariaDB MariaDB Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
MariaDB [(none)]> █
```

Img MariaDB 6. Usuario root configurado correctamente

Comandos usados

PASO 1 y 2

- su -
- yum install mariadb mariadb-server

PASO 3

- systemctl start mariadb

PASO 4

- mysql_secure_installation

PASO 5

- systemctl restart mariadb

PASO 6

- mysql

PASO 7

- ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';
- FLUSH PRIVILEGES;

PASO 8

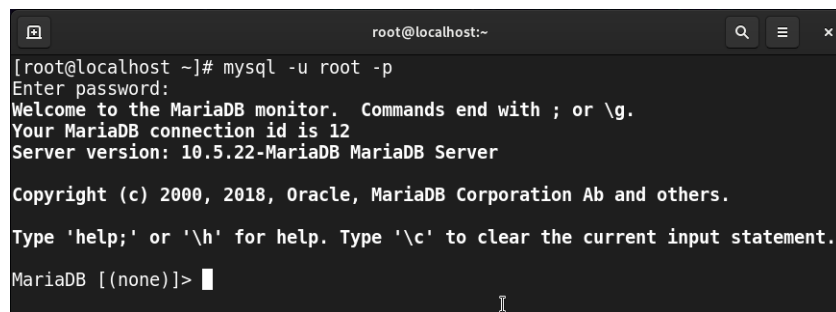
- EXIT;
- mysql -u root -p

Creación de base de datos de ejemplo y usuario para conexión remota.

En esta parte ya se tendría instalado MariaDB ahora solo se creará una base de datos llamada **Prueba** la cual contendrá la tabla de **Usuarios** y **Direcciones** respectivamente, además de crear un usuario llamado **usuariobdprueba** el cual tenga acceso a la base de datos que anteriormente se menciona.

Para ello con el servicio de MariaDB encendido realizamos los siguientes pasos para la creación de la base de datos y el usuario como tal. (Comandos SQL al final de la explicación)

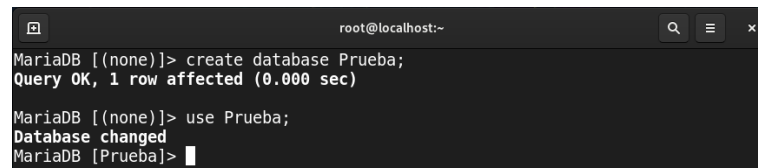
1. Inicia MariaDB en la consola con el usuario root y su contraseña usando el comando **mysql** y los parámetros **-u** (usuario) **-p**.



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 12  
Server version: 10.5.22-MariaDB MariaDB Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
MariaDB [(none)]> |
```

Img MariaDB 7. Iniciar sesión

2. Crea la base de datos **PRUEBA**. Y seleccionar dicha base de datos.



```
root@localhost:~  
MariaDB [(none)]> create database Prueba;  
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)  
  
MariaDB [(none)]> use Prueba;  
Database changed  
MariaDB [Prueba]> |
```

Img MariaDB 8. Creación de la base de datos de prueba

3. Crea la tabla **Usuarios** con los siguientes atributos:
 - a. Id (Autoincremento)
 - b. Nombre (VARCHAR(100))
 - c. Apellidos (VARCHAR(100))
 - d. Edad (int)
 - e. Telefono (VARCHAR(50))
 - f. Pass (VARCHAR(50))

```
root@localhost:~  
MariaDB [Prueba]> create table Usuarios(Id int auto increment primary key,Nombre  
varchar(100),Apellidos varchar(100),Edad int, Telefono varchar(100),Pass varchar(  
50));  
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)  
  
MariaDB [Prueba]> select * from Usuarios;  
Empty set (0.001 sec)  
  
MariaDB [Prueba]> show tables;  
+-----+  
| Tables_in_Prueba |  
+-----+  
| Usuarios          |  
+-----+  
1 row in set (0.000 sec)  
  
MariaDB [Prueba]>
```

Img MariaDB 9. Creación de tabla de usuarios

4. Crea la tabla de **Direcciones** con los siguientes atributos:
- Id (Autoincremento)
 - idUsuario (REFERENCES id tabla de usuario)
 - Calle (VARCHAR(100))
 - Colonia (VARCHAR(100))
 - Numero (VARCHAR(50))
 - Estado (VARCHAR(50))

```
root@localhost:~  
MariaDB [Prueba]> create table Direcciones(Id int auto increment primary key, IdU  
suario int not null, Calle varchar(100), Colonia varchar(100), Numero varchar(50)  
,Estado varchar(50), foreign key (IdUsuario) references Usuarios(Id));  
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)  
  
MariaDB [Prueba]>
```

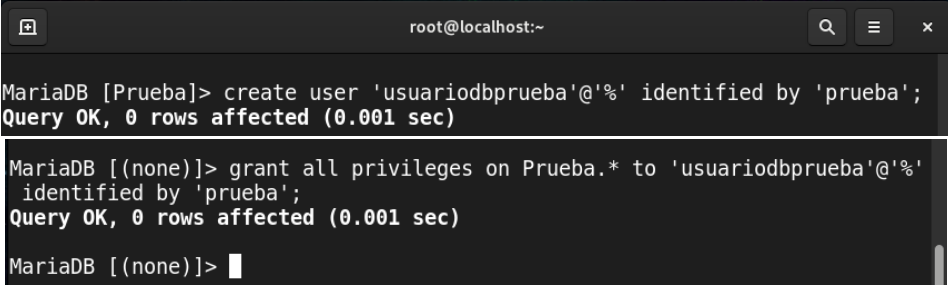
Img MariaDB 10. Creación de tabla Direcciones

5. Comprueba que se hayan creado correctamente usando el comando de **DESCRIBE** y el nombre de la tabla.

```
root@localhost:~  
MariaDB [Prueba]> Describe Direcciones;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Id    | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |  
| IdUsuario | int(11) | NO | MUL | NULL | |  
| Calle | varchar(100) | YES | | NULL | |  
| Colonia | varchar(100) | YES | | NULL | |  
| Numero | varchar(50) | YES | | NULL | |  
| Estado | varchar(50) | YES | | NULL | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
6 rows in set (0.001 sec)  
  
MariaDB [Prueba]> Describe Usuarios;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Id    | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |  
| Nombre | varchar(100) | YES | | NULL | |  
| Apellidos | varchar(100) | YES | | NULL | |  
| Edad | int(11) | YES | | NULL | |  
| Telefono | varchar(100) | YES | | NULL | |  
| Pass | varchar(50) | YES | | NULL | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
6 rows in set (0.001 sec)  
  
MariaDB [Prueba]>
```

Img MariaDB 11. Comprobación de tablas

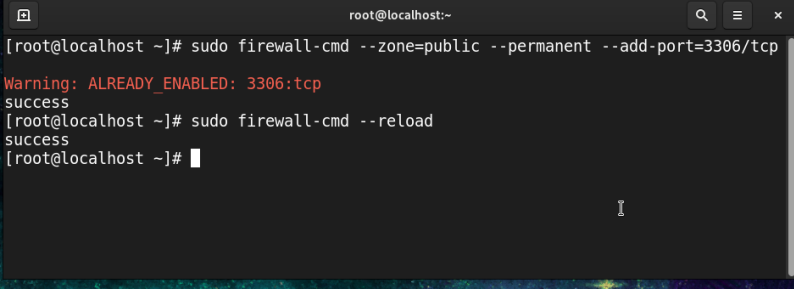
6. Se crea el **usuariodbprueba** con todos los privilegios a la base de datos de prueba de la siguiente manera:



```
root@localhost:~  
MariaDB [Prueba]> create user 'usuariodbprueba'@'%' identified by 'prueba';  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)  
  
MariaDB [(none)]> grant all privileges on Prueba.* to 'usuariodbprueba'@'%'  
identified by 'prueba';  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)  
  
MariaDB [(none)]> █
```

Img MariaDB 12. Creación de usuario

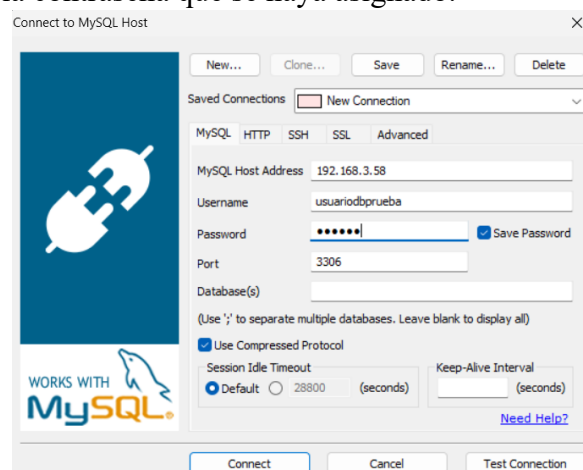
7. Ahora para poder tener acceso desde Windows se debe configurar el firewall de CentOS para permitir el tráfico desde cualquier IP por el puerto 3306 que es donde corre el servicio de MySQL.
8. Salir de la consola de MariaDB y crear la nueva regla en el firewall.



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=3306/tcp  
Warning: ALREADY_ENABLED: 3306:tcp  
success  
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --reload  
success  
[root@localhost ~]# █
```

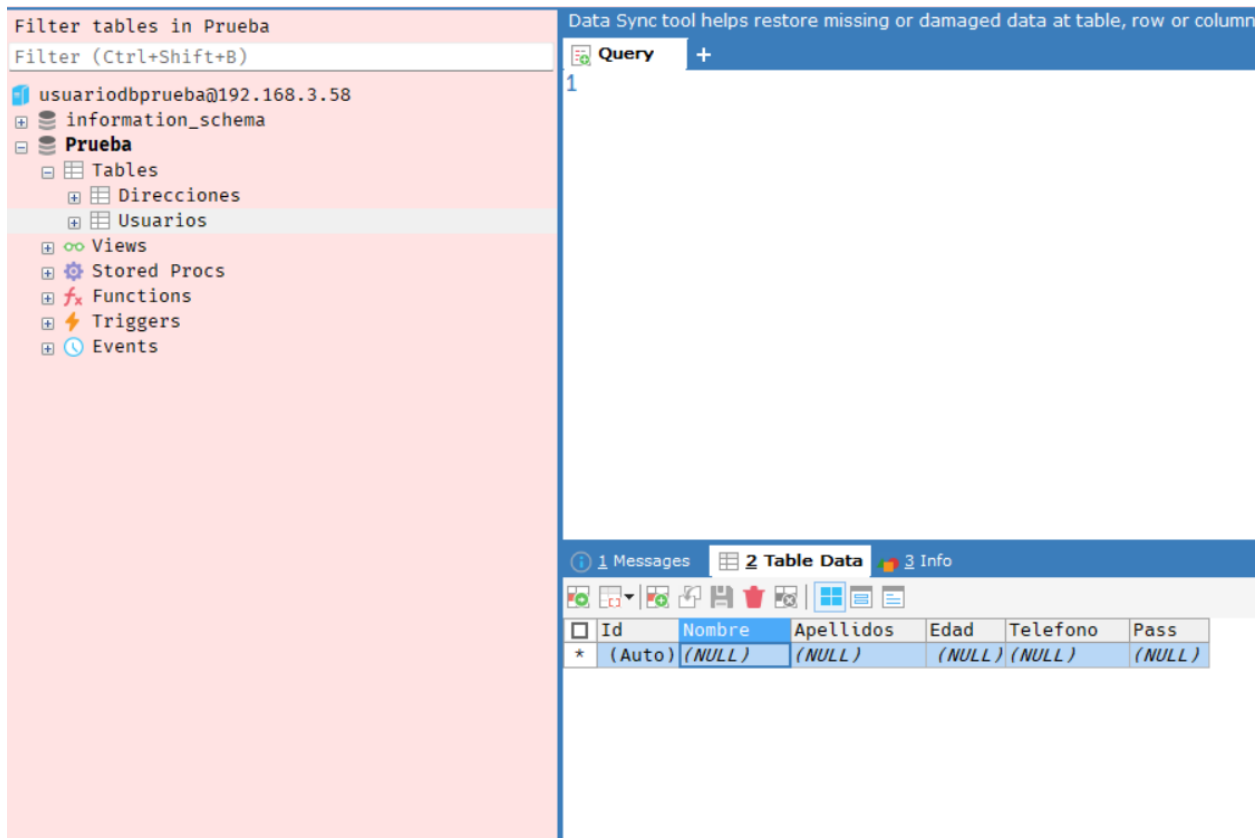
Img MariaDB 13. Regla en el firewall

9. Dirigirse a SQLyog o cualquier otro sistema gestor de base de datos compatible con MariaDB desde un sistema Windows. Ingresar la dirección IP de nuestro CentOS y el **usuariodbprueba** con la contraseña que se haya asignado.



Img MariaDB 14. Conexión desde SQLyog

Finalmente se logra la conexión de manera remota con éxito a nuestro servicio de MariaDB en CentOS usando SQLyog para conectarse.



Img MariaDB 15. Conexión exitosa

Comandos SQL y Linux finales

PASO 1

- `mysql -u root -p`

PASO 2

`CREATE DATABASE Prueba;`

`USE Prueba;`

PASO 3

`CREATE TABLE Usuarios (`

`IdUsuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,`

`Nombre VARCHAR(100),`

`Apellidos VARCHAR(100),`

```
    Edad INT,  
    Telefono VARCHAR(50),  
    Pass VARCHAR(50)  
);
```

PASO 4

```
CREATE TABLE Direcciones (  
    Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    IdUsuario INT NOT NULL,  
    Calle VARCHAR(100),  
    Colonia VARCHAR(100),  
    Numero VARCHAR(50),  
    Estado VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES Usuarios(IdUsuario)  
);
```

PASO 5

```
DESCRIBE Usuarios;  
DESCRIBE Direcciones;
```

PASO 6

```
CREATE USER 'usuariodbprueba'@'%' IDENTIFIED BY 'prueba';  
GRANT ALL PRIVILEGES on Prueba.* to 'usuariodbprueba'@'%' IDENTIFIED BY 'prueba';
```

PASO 7 y 8

```
EXIT;  
  
○ sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=3306/tcp  
○ sudo firewall-cmd --reload
```

PHP

PHP es un lenguaje de programación destinado a desarrollar aplicaciones para la web y crear páginas web, favoreciendo la conexión entre los servidores y la interfaz de usuario.

Entre los factores que hicieron que PHP se volviera tan popular, se destaca el hecho de que es de código abierto.

Funcionalidad

PHP generalmente es definido como un lenguaje del lado del servidor. Esto significa que se aplica en la programación que tiene lugar en el servidor web responsable de ejecutar la aplicación, o más a menudo un sitio web.

Una de las principales preocupaciones de los programadores es la complejidad que tendrán sus aplicaciones web, ya que cuantos más recursos tengan, más datos comenzarán a administrar.

Los sitios con una variedad de detalles visuales, ecommerce y otros proyectos web de gran porte tienden a necesitar una gran cantidad de información cuando están activos.

Sin PHP, sería difícil poder ejecutar estas aplicaciones con el rendimiento mínimo requerido para la experiencia de navegación.

No es difícil comprender la elección de profesionales por parte de PHP para desarrollar la mayoría de sus proyectos web, ya que, además de la facilidad de trabajo, también existen ventajas directas de rendimiento.

Compatibilidad

Es importante que los sitios web también tengan un buen nivel de compatibilidad con las bases de datos, ya que son una parte fundamental de la estructura.

Más que eso, es crucial obtener el dinamismo para cargar elementos de las páginas con agilidad y sin fallas. El lenguaje PHP vuelve todo más simple, debido a que resuelve bien estos dos puntos, sin restringir el rendimiento de la aplicación.

Entre las principales bases de datos utilizadas, PHP es compatible con:

- Oracle
- MySQL
- Interbase
- SQLite
- Sybase

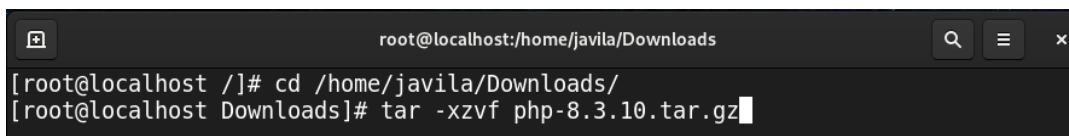
Instalación manual de PHP

Para la instalación manual de **PHP**, se instalará solo con los paquetes necesarios para poder conectarlo a nuestro servicio de **Apache** y **MariaDB**, para ello agregaremos las dependencias más básicas, se explicará para que sirve cada una cuando llegue el momento de configurar nuestra instalación, además se debe tener lo siguiente listo para poder hacer nuestra instalación de manera correcta:

- Tener Instalado **MariaDB** y **Apache** de manera correcta (como se muestra en este manual). Y tener ambos servicios detenidos.
- Tener creada una **Base de datos** de prueba dentro de nuestro servicio de **MariaDB**.
- Tener creado un usuario, que tenga permitido el acceso remoto y también que tenga acceso a la **Base de datos** (En este manual se muestra cómo realizar estos pasos anteriores).
- Tener descargado el archivo “**php-8.3.10.tar.gz**” desde la página oficial de **PHP**. (<https://www.php.net/downloads>)
- **Memoria RAM:** 128 MB de RAM mínimo.
- **Espacio en Disco:** 200 MB para la instalación

Una vez que ya se tiene todo lo anterior, inicia sesión como **root** en la consola y se empieza con la Instalación y configuración.

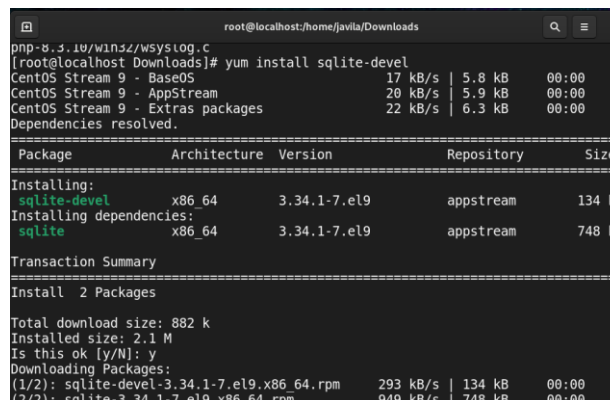
1. Accede a la carpeta donde se descargó el paquete de **PHP**.
2. Se descomprime el archivo con **tar** usando los parámetros **xzvf**.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost /]# cd /home/javila/Downloads/
[root@localhost Downloads]# tar -xzf php-8.3.10.tar.gz
```

Img PHP 1. Descomprimir el archivo

3. Instala el paquete de desarrollo de **sqlite-devel** usando el comando **yum** ya que es necesario para que **PHP** funcione correctamente.



```
php-8.3.10/winsz/wsystog.c
[root@localhost Downloads]# yum install sqlite-devel
CentOS Stream 9 - BaseOS           17 kB/s | 5.8 kB  00:00
CentOS Stream 9 - AppStream        20 kB/s | 5.9 kB  00:00
CentOS Stream 9 - Extras packages  22 kB/s | 6.3 kB  00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version      Repository    Size
=====
Installing:
sqlite-devel            x86_64      3.34.1-7.el9 appstream     134 k
Installing dependencies:
sqlite                  x86_64      3.34.1-7.el9 appstream     748 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages
Total download size: 882 k
Installed size: 2.1 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/2): sqlite-devel-3.34.1-7.el9.x86_64.rpm 293 kB/s | 134 kB  00:00
(2/2): sqlite-3.34.1-7.el9.x86_64.rpm      949 kB/s | 748 kB  00:00
```

Img PHP 2. Instalar paquete de desarrollo de **SQLITE**

4. Accede al directorio que dio como resultado de la descompresión.
5. Configura la instalación añadiendo las dependencias de **apxs2** (estas se encuentran dentro de la ruta donde se instaló **Apache**, esta sirve para habilitar la integración de **PHP** con **Apache**, permitiendo que apache pueda ejecutar código **PHP**) de la misma manera añadiendo la dependencia de **pdo-mysql** (si se instaló mysql como viene en este manual no es necesario agregar una ruta, de lo contrario sí, esta dependencia sirve para poder realizar operaciones con las bases de datos, también se puede usar **mysqli** si se prefiere).

```

root@localhost:/home/javila/Downloads/php-8.3.10
[root@localhost Downloads]# cd php-8.3.10/
[root@localhost php-8.3.10]# ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache/bin/apxs --with-pdo-mysql

```

Img PHP 3. Configuración de PHP

6. Compila código generado usando el comando **make**. Esto llevara unos minutos.

```

[root@localhost php-8.3.10]# make
/bin/sh /home/javila/Downloads/php-8.3.10/libtool --silent --preserve-dup-deps --tag=CC --mode=compile cc -Iext/date/ -I/home/javila/Downloads/php-8.3.10/ext/date/ -I/home/javila/Downloads/php-8.3.10/include -I/home/javila/Downl
oads/php-8.3.10/main -I/home/javila/Downloads/php-8.3.10 -I/home/javila/Downloads/php-8.3.10/ext/date/lib -I/usr/i
nclude/libxml2 -I/home/javila/Downloads/php-8.3.10/TSRM -I/home/javila/Downloads/php-8.3.10/Zend -D GNU_SOURCE -D
REENTRANT -pthread -fno-common -Wstrict-prototypes -Wformat-truncation -Wlogical-op -Wduplicated-cond -Wno-clobb
ered -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -g -O2 -ffp-contract=off -fvisibility=hidden -pthread -
Wimplicit-fallthrough=1 -DZTS -DZEND_SIGNALS -DZEND_MAX_EXECUTION_TIMERS -Wno-implicit-fallthrough -Iext/date/li
b -DZEND_ENABLE_STATIC_TSRMLS_CACHE=1 -DHAVE_TIMELIB_CONFIG_H=1 -c /home/javila/Downloads/php-8.3.10/ext/date/php_
date.c -o ext/date/php_date.lo -MMD -MF ext/date/php_date.dep -MT ext/date/php_date.lo

```

7. Instala **PHP** en nuestro SO usando **make install**.

```

pharcommand.inc

Build complete.
Don't forget to run 'make test'.

[root@localhost php-8.3.10]# make install
Installing PHP SAPI module:      apache2handler
/usr/local/apache/build/instdso.sh SH_LIBTOOL='/usr/local/apache/build/libtool' libphp.la /usr/local/apache/module
s
/usr/local/apache/build/libtool --mode=install install libphp.la /usr/local/apache/modules/
libtool: install: install .libs/libphp.so /usr/local/apache/modules/libphp.so
libtool: install: install .libs/libphp.lai /usr/local/apache/modules/libphp.la
libtool: warning: remember to run 'libtool --finish /home/javila/Downloads/php-8.3.10/libs'
chmod 755 /usr/local/apache/modules/libphp.so
[activating module `php' in /usr/local/apache/conf/httpd.conf]
Installing shared extensions:    /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-zts-20230831/
Installing PHP CLI binary:        /usr/local/bin/
Installing PHP CLI man page:      /usr/local/php/man/man1/
Installing phpdbg binary:         /usr/local/bin/
Installing phpdbg man page:       /usr/local/php/man/man1/
Installing PHP CGI binary:        /usr/local/bin/
Installing PHP CGI man page:      /usr/local/php/man/man1/
Installing build environment:     /usr/local/lib/php/build/
Installing header files:          /usr/local/include/php/
Installing helper programs:       /usr/local/bin/
    program: phpize
    program: php-config
Installing man pages:             /usr/local/php/man/man1/
    page: phpize.1
    page: php-config.1
Installing PDO headers:           /usr/local/include/php/ext/pdo/
[root@localhost php-8.3.10]#

```

Img PHP 4. Instalación de PHP

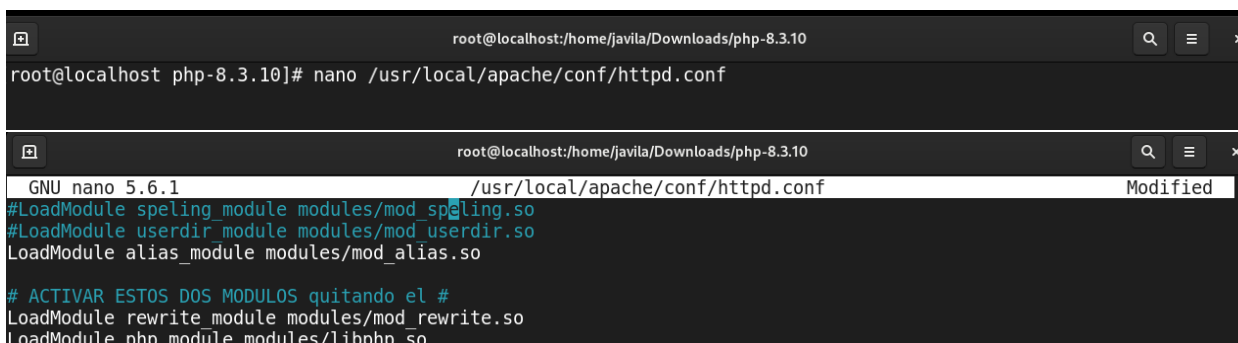
8. Se copia el archivo **php.ini-development** en la carpeta local **lib** este sirve para si en un futuro se desean hacer modificaciones en las dependencias.



```
root@localhost: /home/javila/Downloads/php-8.3.10
[root@localhost php-8.3.10]# cp php.ini-development /usr/local/lib/php.ini
[root@localhost php-8.3.10]#
```

Img PHP 5. Copiar el archivo php.ini

9. Modifica el archivo de configuración de apache usando nano para agregar los módulos de **PHP** a nuestro servidor de apache y también agrega el módulo de **Rewrite** que será necesario para que puede leer el código **PHP**.



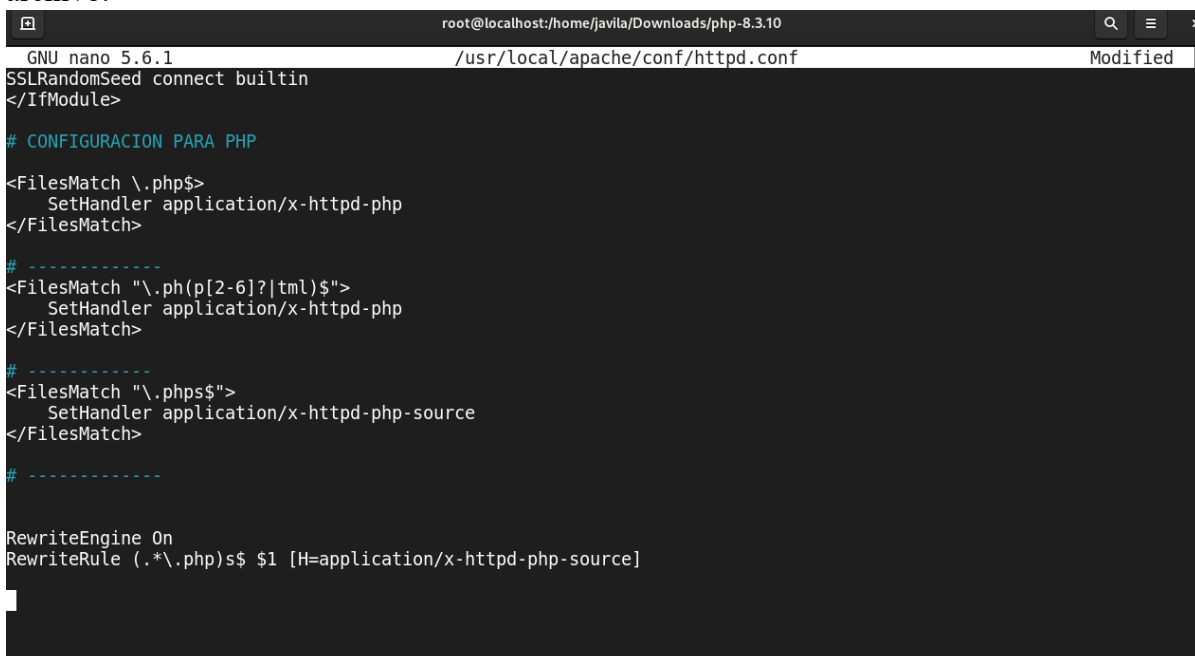
```
root@localhost: /home/javila/Downloads/php-8.3.10
root@localhost php-8.3.10]# nano /usr/local/apache/conf/httpd.conf

GNU nano 5.6.1 /usr/local/apache/conf/httpd.conf Modified
#LoadModule spelling_module modules/mod_spelling.so
#LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so

# ACTIVAR ESTOS DOS MODULOS quitando el #
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule php_module modules/libphp.so
```

Img PHP 6. Agregar modulos necesarios para PHP en Apache

10. Dentro del mismo archivo al final. Se agregan lecturas de archivos, esto es principalmente para mantener la seguridad de nuestro servicio, y evitar que se ejecutó otro código **PHP** no deseado. Y también se añade una regla de **Rewrite** para los archivos PHP. Y se guarda el archivo.



```
GNU nano 5.6.1 /usr/local/apache/conf/httpd.conf Modified
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>

# CONFIGURACION PARA PHP

<FilesMatch \.php$>
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

# -----
<FilesMatch "\.ph(p[2-6]?|tml)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

# -----
<FilesMatch "\.phps$">
    SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>

# -----

RewriteEngine On
RewriteRule (.*\.php)s$ $1 [H=application/x-httpd-php-source]
```

Img PHP 7. Agregar lecturas de archivos

11. Enciende el servicio de apache y si enciende sin ningún error, significa que fue instalado correctamente.

Para comprobar el correcto funcionamiento de apache, mariadb y php. Después de los comandos de instalación se realiza una pequeña practica realizando la conexión hacia la base de datos y mostrando en el servicio de apache.

Comandos Usados

PASO 1 y 2

- `cd /home/javiIa/Downloads/`
- `tar -xvzf php-8.3.10.tar.gz`

PASO 3

- `yum install sqlite-devel`

PASO 4 y 5

- `cd php-8.3.10/`
- `./configure --with-apxs2=/usr/local/apache/bin/apxs --with-pdo-mysql`

PASO 6 Y 7

- `make`
- `make install`

PASO 8

- `cp php.ini-development /usr/local/lib/php.ini`

PASO 9

- `nano /usr/local/apache/conf/httpd.conf`

```
<FilesMatch \.php$>
```

```
    SetHandler application/x-httpd-php
```

```
</FilesMatch>
```

```
<FilesMatch "\.ph(p[2-6]?|tml)$">
```

```
    SetHandler application/x-httpd-php
```

```
</FilesMatch>
```

```
<FilesMatch "\.phps$">
```

```
    SetHandler application/x-httpd-php-source
```

```
</FilesMatch>
```

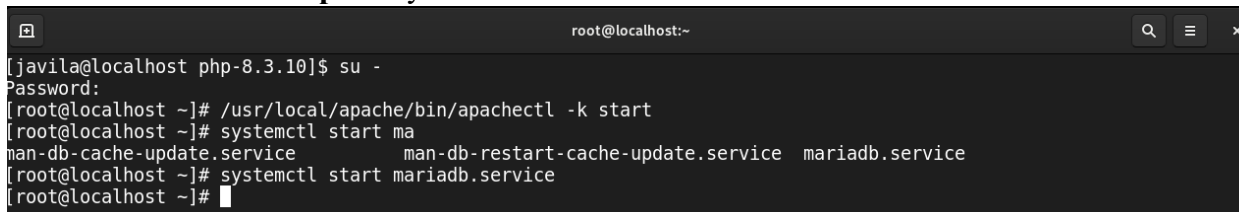
```
RewriteEngine On
```

```
RewriteRule (.*\.php)s$ $1 [H=application/x-httpd-php-source]
```

Practica PHP, MariaDB y Apache

A continuación, se verá cómo realizar una conexión entre Apache y MariaDB usando PHP, donde se mostrarán los datos de nuestra base de datos de **PRUEBA**, recordemos que se deben cumplir con todos los requisitos ya mencionados anteriormente en la instalación de PHP y obviamente tener instalado **PHP**. Recuerda que para que se muestren datos, previamente se puede llenar la base de datos con datos ya sea desde consola o usando SQLyog.

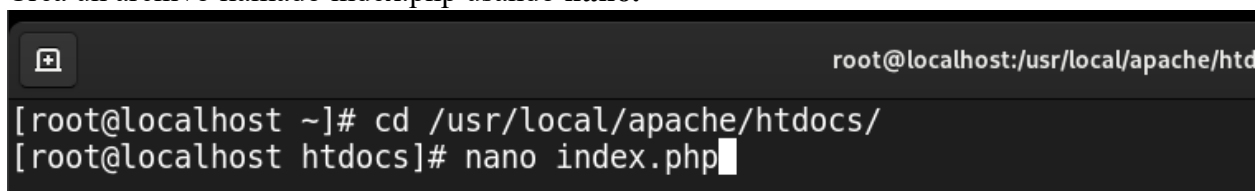
1. Iniciar una consola como **root**.
2. Encender servicios de **Apache** y **MariaDB**.



```
root@localhost:~  
[javila@localhost php-8.3.10]$ su -  
Password:  
[root@localhost ~]# /usr/local/apache/bin/apachectl -k start  
[root@localhost ~]# systemctl start ma  
man-db-cache-update.service man-db-restart-cache-update.service mariadb.service  
[root@localhost ~]# systemctl start mariadb.service  
[root@localhost ~]#
```

Img PHP 8. Encender servicios

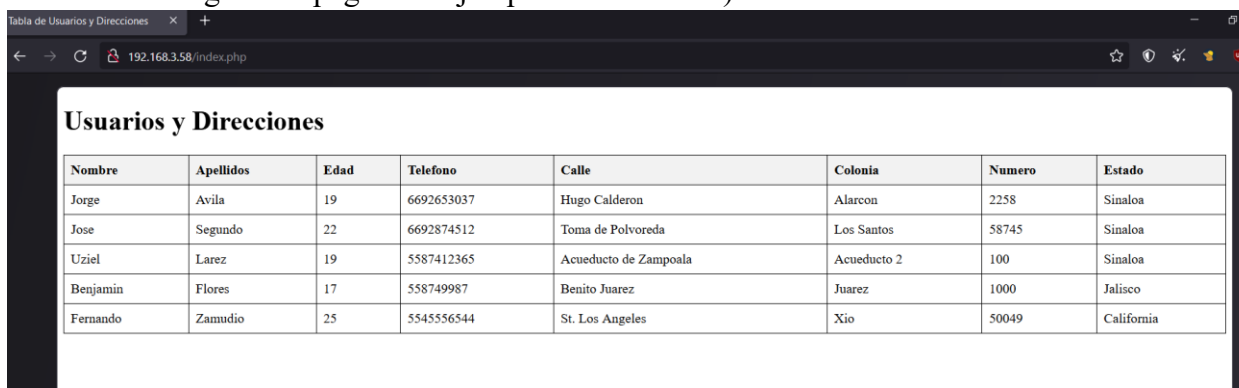
3. Accede a la carpeta htdocs del servicio de apache.
4. Crea un archivo llamado index.php usando **nano**.



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# cd /usr/local/apache/htdocs/  
[root@localhost htdocs]# nano index.php
```

Img PHP 9. Crear archivo index en htdocs

5. Dentro del archivo, colocaremos todo nuestro código php combinado con html para mostrar las tablas de nuestra base de datos, esto es al gusto de cada quien y lo que se requiera mostrar (Ejemplo usando la base de datos creada en este manual: <https://pastebin.com/Gq7TwUWi> también el código de la página de ejemplo viene al final).



Img PHP 10. Conexión exitosa a la base de datos

Comandos usados

PASO 1 Y 2

- `su -`
- `/usr/local/apache/bin/apachectl -k start`
- `systemctl start mariadb`

PASO 3 Y 4

- `cd /usr/local/apache/htdocs`
- `nano index.php`

Mensajería XMPP OpenFire

XMPP son las siglas de “Extensible Messaging and Presence Protocol”, es decir, “Protocolo Extensible de Mensajería y Presencia”, usado para la comunicación online. Los fundamentos XMPP son el principio cliente-servidor y el estándar XML abierto, en el que un cliente XMPP en el terminal de usuario se comunica con otros participantes a través de un servidor XMPP.

Openfire (antes llamado Wildfire y Jive Messenger) es un servidor de mensajería instantánea y chat que trabaja con el protocolo XMPP (Jabber) y está desarrollado en Java. Estas características convierten a la utilidad en totalmente segura y con el respaldo de una gran comunidad. De esta manera tendrás tu propio servidor de mensajería y gracias a su administrador podrás compartir archivos, enviar mensajes offline, crear grupos, mensajes broadcast, etcétera. Openfire es desarrollada por Jive Software y una comunidad llamada ‘IgniteRealtime.org’, y está disponible bajo Licencia Apache.

Características Openfire

- Control de administración basada en Web
- Protocolo de seguridad SSL / TLS
- Conectividad con soporte a autenticación mediante LDAP
- Amigable
- Plataforma Independiente

Instalación de Openfire

Para instalar openfire en un servidor Linux, primero debemos cumplir con los siguientes requisitos, para poder realizar la instalación de la mejor manera y sin errores:

- Tener previamente instalado la última versión del **JDK**.
- Tener instalado el sistema de base de datos de **MariaDB** o cualquier otro sistema de base de datos
- Descargar el archivo “ **openfire_4_8_3.tar.gz**” para poder realizar la instalación de openfire (Lo puedes obtener de este link: <https://www.igniterealtime.org/downloads/>)
- **Memoria RAM**: 512 MB de RAM mínimo (se recomienda 1 GB o más).
- **Espacio en Disco**: 200 MB para la instalación.

Para la parte practica y probar la correcta funcionalidad del servicio de mensajería podemos descargar las siguientes aplicaciones:

- **Spark 3.0.2** el cual es una aplicación que podemos instalar tanto en sistemas Linux, Windows y MacOS, lo puedes descargar de la misma página de donde se descargó el servidor openfire.
- **Xabber** es el cliente más popular de la mensajería XMPP donde está disponible solo para sistemas **Android** este se puede obtener desde su página oficial: <https://www.xabber.com/get-xabber/>

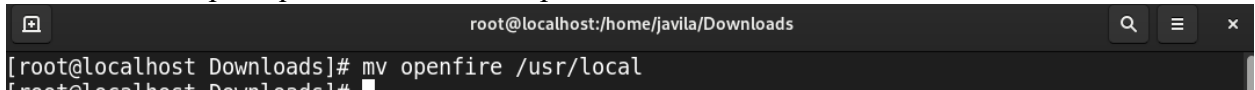
Muy bien, una vez se tengan todos los requisitos necesarios para esta instalación, ya puede iniciar a instalar openfire en el sistema operativo, se abre una consola como **root** y procedemos con el proceso de instalación:

1. **Accede** al directorio donde se descargo el archivo rpm de openfire.
2. Por medio del comando **tar** y los parámetros **-zxvf** se descomprime el archivo descargado.

```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[javila@localhost Downloads]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# cd /home/javila/Downloads/
[root@localhost Downloads]# ls
apache-tomcat-10.1.26.tar.gz  httpd-2.4.61.tar
apr-1.7.4.tar                jdk-22.0.1_linux-x64_bin.tar.gz
apr-util-1.6.3.tar           openfire_4_8_3.tar.gz
expat-2.6.2.tar              php-8.3.10
httpd-2.4.61                 php-8.3.10.tar.gz
[root@localhost Downloads]# tar -zxvf openfire_4_8_3.tar.gz
openfire/
openfire/.install4j/
openfire/.install4j/MessagesDefault
openfire/.install4j/build.uid
openfire/.install4j/i4j_extf_0_19dpaqb.utf8
openfire/.install4j/i4j_extf_10_19dpaqb_18gg8kx.png
openfire/.install4j/i4j_extf_10_19dpaqb_18gg8kx@2x.png
openfire/.install4j/i4j_extf_10_19dpaqb_18gg8kx@2x_dark.png
openfire/.install4j/i4j_extf_10_19dpaqb_18gg8kx_dark.png
openfire/.install4j/i4j_extf_11_19dpaqb_unjvvr.png
openfire/.install4j/i4j_extf_1_19dpaqb.utf8
openfire/.install4j/i4j_extf_2_19dpaqb.utf8
openfire/.install4j/i4j_extf_3_19dpaqb.utf8
openfire/.install4j/i4j_extf_4_19dpaqb.utf8
```

Img Openfire 1. Descomprimir archivo openfire

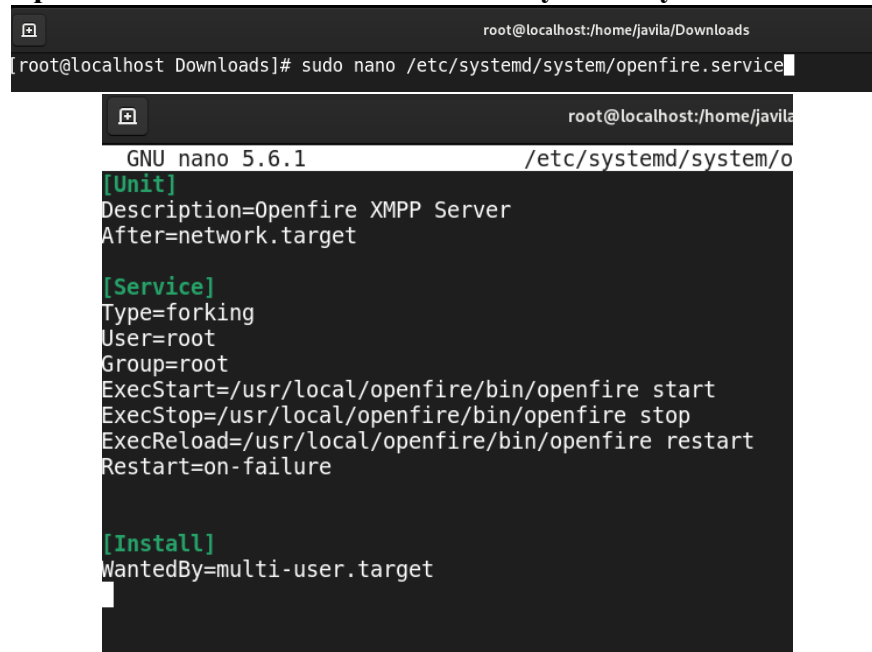
3. Se mueve la carpeta que dio de la descompresión del archivo **tar** al directorio **/usr/local**.



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# mv openfire /usr/local
[root@localhost Downloads]#
```

Img Openfire 2. Mover el directorio a local

4. Puedes crear un servicio en systemd para la creación de un servicio que use systemctl si lo requieres en caso de que no, salta los siguientes pasos:
- a. Debes crear un archivo de servicio systemd para gestionar Openfire. Crea un archivo llamado **'openfire.service'** en el Directorio **'/etc/systemd/system/'**:



```
root@localhost:/home/javila/Downloads
[root@localhost Downloads]# sudo nano /etc/systemd/system/openfire.service

GNU nano 5.6.1 /etc/systemd/system/o
[Unit]
Description=Openfire XMPP Server
After=network.target

[Service]
Type=forking
User=root
Group=root
ExecStart=/usr/local/openfire/bin/openfire start
ExecStop=/usr/local/openfire/bin/openfire stop
ExecReload=/usr/local/openfire/bin/openfire restart
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Img Openfire 3. Crear archivo openfire.service

- b. Recargar la configuración de systemd para incluir nuestro servicio con **systemctl daemon-reload**. Y habilitar el servicio con **systemctl enable openfire**.
5. Se crean reglas para **firewalld** donde permitamos el acceso a los siguientes puertos:
- 9090 TCP: Acceso consola web http Openfire Server
 - 9091 TCP: Acceso consola web https Openfire Server
 - 5222 TCP: Conexiones de clientes XMPP a nuestro servidor Openfire

Y reiniciamos las reglas del firewall.


```
root@localhost:/etc/systemd/system

[root@localhost system]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=9090/tcp
success
[root@localhost system]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=9091/tcp
success
[root@localhost system]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=5222/tcp
success
[root@localhost system]# firewall-cmd --reload
success
[root@localhost system]#
```

Img Openfire 4. Configuración del firewall

- Ahora, accede al servicio de base de datos como **root** usando **mysql**, donde dentro de este servicio crearemos una base de datos llamada **openfire** y a su vez un usuario que igual sea **openfire** y que este tenga acceso a la base de datos de **openfire** con todos los privilegios, finalmente se reinician los privilegios y salimos de la consola de la base de datos.

```
root@localhost:/

[root@localhost /]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 5
Server version: 10.5.22-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database openfire;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

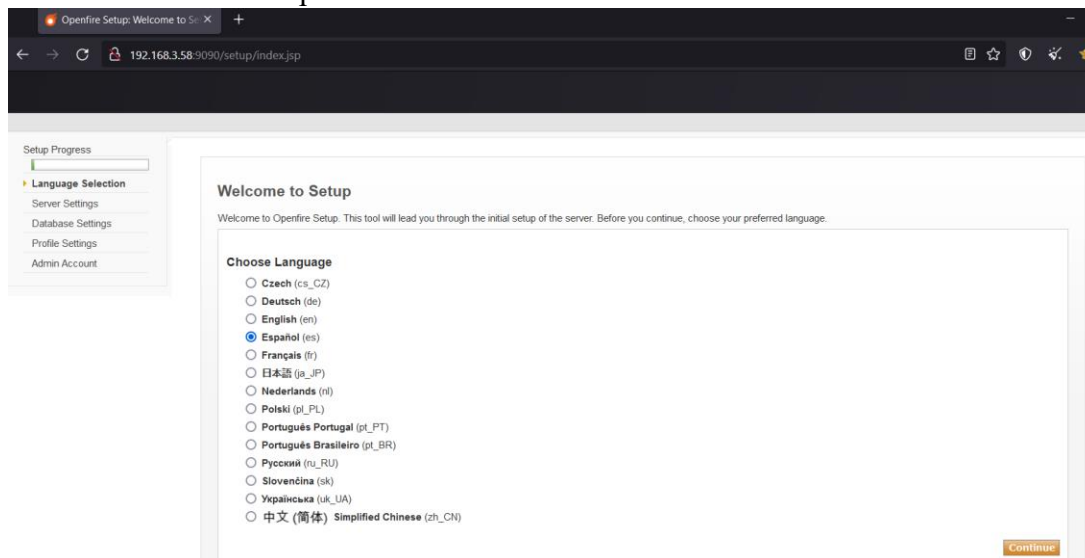
MariaDB [(none)]> grant all privileges on openfire.* to 'openfire'@'localhost' identified by 'openfire';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
[root@localhost /]#
```

Img Openfire 5. Creación de la base de datos y usuario en MariaDB

7. Arranca el servicio usando **systemctl openfire** o desde la carpeta bin de openfire ejecuta **./openfire start**.
8. Se accede al apartado de configuración de openfire desde el navegador colocando la IP de tu servidor y el puerto 9090.
9. Selecciona el idioma de tu preferencia.



Img Openfire 6. Selección de idioma

10. En el apartado de configuración del servidor se deja de manera por defecto, como ya viene previamente configurado.
11. En el apartado de fuente de datos selecciona la primera opción (**Conexión standard**), y a continuación se colocan los datos para la conexión a la base de datos que ya se creó, para que openfire pueda guardar todos los datos ahí.

Configuración de la fuente de datos - Conexión Estándar

Indique un driver JDBC y las propiedades de la conexión a su base de datos. Si necesita más información sobre este proceso por favor vea la documentación incluida sobre bases de datos con Openfire.

Nota: La distribución de Openfire incluye scripts de configuración para las bases de datos más populares en [Openfire_HOME]/resources/database.

Drivers Predefinidos : MySQL

Clase del Driver JDBC:

URL de la Base de Datos:

Nombre de usuario:

Contraseña:

Minimum Connections:

Maximum Connections:

Tiempo de Vida de la Conexión: Days

Nota: la conexión a la base de datos puede tardar entre 30 y 60 segundos.

Continuar

Img Openfire 7. Conexión a la base de datos

12. En el apartado de sistema de usuarios y grupos, lo dejamos por **defecto** y creamos una contraseña para el administrador.

Img Openfire 8. Configuración de admin

Listo ya quedaría openfire instalado y configurado, después de los comandos, se presenta una práctica, donde se realiza una conexión a el servidor openfire desde **Spark** y **Xabber**.

Comandos usados

PASO 1 Y 2

- su -
- cd /home/javila/Downloads
- tar -zxvf openfire_4_8_3.tar.gz

PASO 3

- mv openfire /opt/

PASO 4 (OPCIONAL)

- sudo groupadd openfire
- sudo useradd -r -g openfire openfire
- sudo chown -R openfire:openfire /opt/openfire
- nano /etc/systemd/system/openfire.service

SCRIPT

[Unit]

Description=Openfire XMPP Server

After=network.target

[Service]

Type=forking

User=openfire

Group=openfire

ExecStart=/usr/local/openfire/bin/openfire start

ExecStop=/usr/local/bin/openfire stop

ExecReload=/usr/local/openfire/bin/openfire restart

Restart=on-failure

[Install]

WantedBy=multi-user.target

- systemctl daemon-reload
- systemctl enable openfire

PASO 5

- firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=9090/tcp
- firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=9091/tcp
- firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=5222/tcp
- firewall-cmd --reload

PASO 6

- mysql -u root -p

CREATE DATABASE openfire;

GRANT ALL PRIVILEGES on openfire.* to 'openfire'@'localhost' IDENTIFIED BY 'openfire';

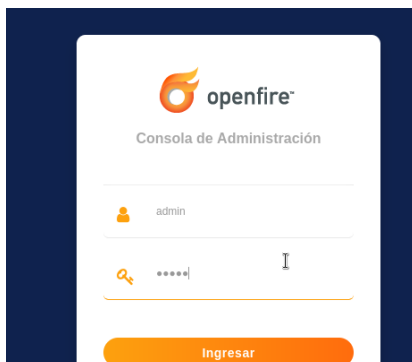
FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

Practica Conexión con Spark y Xabber

Para esta practica ya se tiene que tener instalado **Spark** y **Xabber** uno en un sistema Windows y el otro en un sistema Android, una vez mencionado esto iremos a la pagina de administrador de Openfire, para agregar nuevos usuarios.

1. Inicia sesión como administrador.



Img Openfire 9. Iniciar sesión como admin

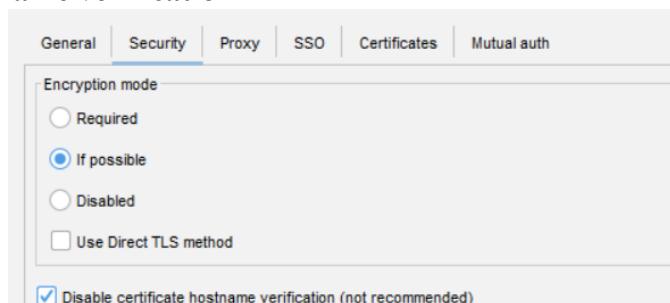
2. Dirígete al apartado Usuarios/Grupos > Crear Nuevo Usuario.
3. Una vez aquí crearemos dos usuarios uno para usarlo con **Spark** y el otro con **Xabber**.

Total de Usuarios: 3 -- Ordenados por Nombre de Usuario -- Usuarios por página: 100 ▾

	Conectado	Usuario	Nombre	Grupos	Creado	Última Salida	Editar	Borrar
1		admin ★	Administrator	None	3 ago 2024	Nunca se conectó antes.		
2		spark	Spark	None	3 ago 2024	Nunca se conectó antes.		
3		xabber	Xabber	None	3 ago 2024	Nunca se conectó antes.		

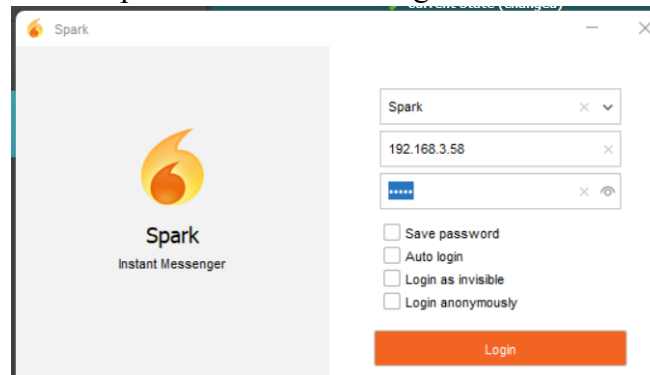
Img Openfire 10. Usuarios creados

4. Primero para acceder desde Spark a la cuenta se debe realizar lo siguiente:
 - a. Abrir la aplicación de Spark en nuestro sistema Windows.
 - b. Ir al apartado de Advanced > Security y activar la opción que dice “**disable certificate hostname verification**”. Y da en OK



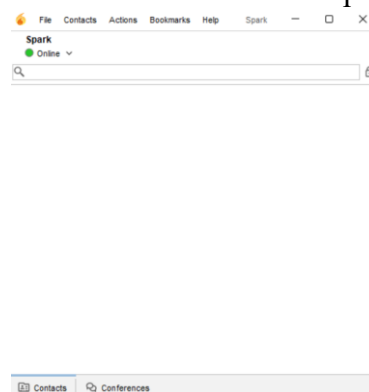
Img Openfire 11. Desactivar función

5. Ingresa los datos que pide, en el caso de dominio ingresa la dirección IP del servidor donde esta corriendo el servicio de openfire. Y da clic en login.



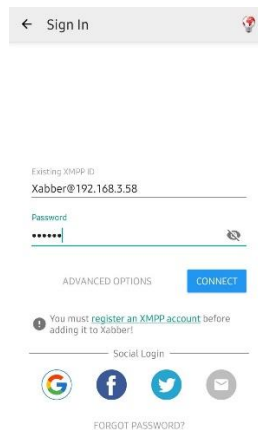
Img Openfire 12. Iniciar sesión en Spark

6. Acepta el certificado que aparece.
7. Listo ya tenemos acceso a nuestro servicio XMPP desde Spark,



Img Openfire 13. Acceso desde Spark

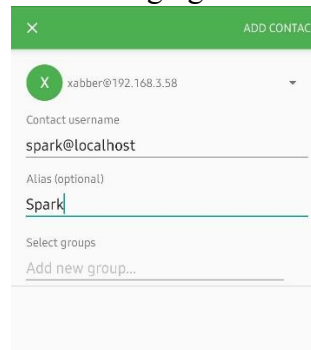
8. Ahora, abre la aplicación de **Xabber** en nuestro teléfono y damos en login, e ingresamos los siguientes datos. En el XMPP ID ponemos el nombre de usuario@direccionIPdelservidor.



Img Openfire 14. Inicio de sesión desde Xabber

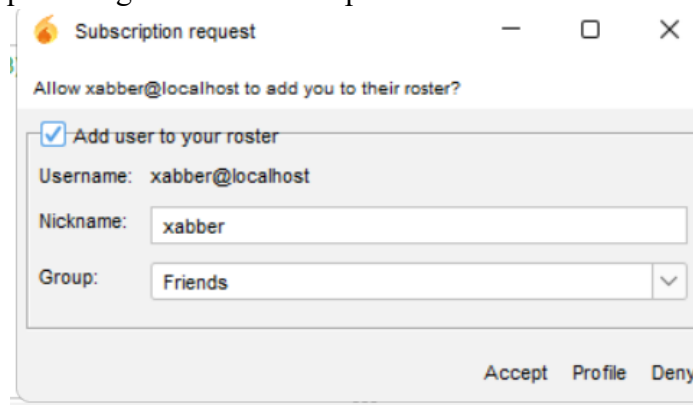
9. Acepta el certificado.

10. Agrega al contacto Spark, en el apartado de agregar contacto.



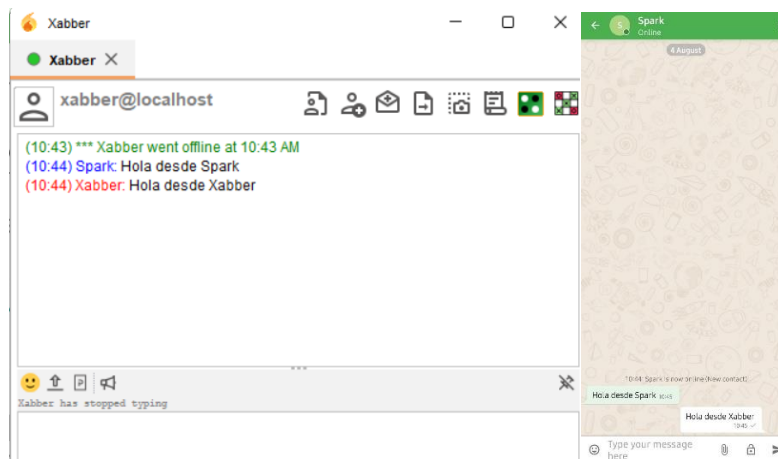
Img Openfire 15. Agregar contacto desde Xabber

11. Acepta la petición que te llegó al usuario de Spark.



Img Openfire 16. Aceptar petición de amistad

Listo ya tendríamos contacto entre Xabber y Spark usando el servicio de XMPP de openfire.



Img Openfire 17. Conexión exitosa

Conclusiones finales

Jorge Avila:

“En el mundo actual, donde la tecnología basada en Linux domina y forma el núcleo de innumerables sistemas, es esencial para los Ingenieros en Tecnologías de la Información dominar la instalación y configuración de servicios en este entorno. Conocer en profundidad el proceso de despliegue de servicios como Apache, JDK, PHP, MariaDB, Openfire y Tomcat no solo mejora nuestras habilidades técnicas, sino que también nos brinda una comprensión más profunda de lo que estamos implementando. La capacidad de configurar y compilar manualmente cada servicio nos permite personalizar y optimizar nuestras soluciones de manera precisa, adaptándolas a las necesidades específicas de nuestros proyectos. En última instancia, este conocimiento nos capacita para enfrentar los desafíos tecnológicos con mayor competencia y confianza.”

“Para un ingeniero en Tecnologías de la información es esencial aprender a desplegar servicios es un sistema operativo.”

Benjamin Flores:

“Instalar y configurar Apache, JDK, PHP, MariaDB, Openfire y Tomcat es algo importante para mantener los servidores funcionando de forma rápida y segura. Este manual te guía paso a paso, sin importar si eres novato o tienes experiencia, para que puedas dominar estas herramientas y aplicarlas en tus proyectos sin complicaciones. Personalmente, aprendí mucho mientras lo creaba, y a usar un entorno de trabajo muy diferente del habitual.”

Uziel Larez:

"Este manual ofrece una guía esencial para la instalación y configuración de servicios en CentOS Stream 9. A lo largo del proceso, se han presentado diversas dificultades que subrayan la complejidad de la tarea. Sin embargo, superar estos desafíos es crucial para garantizar una implementación precisa y un rendimiento óptimo. Comprender y manejar servicios como Apache, JDK, PHP, MariaDB, Openfire y Tomcat permite construir y gestionar infraestructuras tecnológicas robustas y eficientes."

Daniel Segundo:

“En la elaboración de este manual, he aprendido la instalación y configuración de servicios clave que forman la base de la infraestructura tecnológica en muchos entornos empresariales. Este proceso no solo me permitió familiarizarme con herramientas y tecnologías esenciales, sino también me brindó la oportunidad de entender la importancia de un sistema operativo diferente al habitual, como es CentOS 9. A través de la creación de este manual, he aprendido a documentar cada paso detalladamente, incluyendo la resolución de posibles errores, lo que ha fortalecido mi comprensión y capacidad para implementar y manejar estos servicios de manera eficiente y confiable.”

Fernando Zamudio:

“En la realización de este manual aprendí a instalar diversos servicios que son parte importante de tecnologías de la información, comprender su instalación es parte crucial ya que estos servicios son ampliamente utilizados en un entorno empresarial. Además, aprendí a hacer uso de otro sistema operativo como lo es CentoS 9, ya que es muy diferente al habitual además de esto adquirir conocimiento para hacer uso de máquinas virtuales que son indispensables. Este manual es un pilar sólido del aprendizaje ya que se documentó con detalle cada posible error y el manejo sencillo de estos servicios y su funcionamiento.”

Bibliografías

“Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation - Apache HTTP Server Version 2.4.”
<https://httpd.apache.org/docs/2.4/>

Next U, “Servidor Apache: qué es y cuál es su importancia,” *Blog | NextU LATAM*, Oct. 11, 2022. <https://www.nextu.com/blog/que-es-el-servidor-apache-rc22/>

I. Expósito, “¿Qué es Apache y para qué sirve?,” *Ayuda | Dinahosting*, May 29, 2024.
<https://dinahosting.com/ayuda/que-es-apache-y-para-que-sirve/>

March2024, “Installation of the JDK on Linux platforms,” *Oracle Help Center*, Mar. 14, 2024.
<https://docs.oracle.com/en/java/javase/22/install/installation-jdk-linux-platforms.html#GUID-737A84E4-2EFF-4D38-8E60-3E29D1B884B8>

“IBM i 7.3.” <https://www.ibm.com/docs/es/i/7.3?topic=platform-java-development-kit>

“[Unit]Description=Servicio de Apache TomcatAfter=network.target [Service - Pastebin.com,”
Pastebin. <https://pastebin.com/2sbydrTM>

“Instalación de Apache Tomcat 9.0.31 en CentOS stream 9 | Digital_Educas.”
[https://digitaleducas.com/tutoriales/es/Instalaci%C3%B3n de Apache Tomcat 9.0.31 en Cent OS stream 9](https://digitaleducas.com/tutoriales/es/Instalaci%C3%B3n%20de%20Apache%20Tomcat%209.0.31%20en%20CentOS%20stream%209)

R. Maucherat, “Apache Tomcat 10 (10.0.27) - Tomcat Setup,” Oct. 03, 2022.
<https://tomcat.apache.org/tomcat-10.0-doc/setup.html>

MariaDB.org, “Documentation - MariaDB.org,” *MariaDB.org*, Jun. 28, 2024.
<https://mariadb.org/documentation/>

“PHP: Hypertext Preprocessor.” <https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php>

“PHP: Hypertext Preprocessor.” <https://www.php.net/manual/es/install.unix.apache2.php>

Equipo editorial de IONOS, “¿Qué es XMPP? Resumen de sus funciones y ventajas,” *IONOS Digital Guide*, Oct. 31, 2022. <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/xmpp/>

Drivemeca, “Openfire Server | XMPP Server Tutorial en Español -,” Sep. 06, 2021.
<https://www.drivemeca.com/openfire-server-tutorial/>

A. F. F. Denis and A. F. F. Denis, “Instalación un servidor de Openfire + Inverse | Sysadmins de Cuba,” *Sysadmins De Cuba*, Mar. 29, 2021. [https://www.sysadminsdecuba.com/2020/06/pasos-de-instalacion-un-servidor-de-openfire-inverse/#:~:text=Openfire%20\(antes%20llamado%20Wildfire%20y,respaldo%20de%20una%20gran%20comunidad.](https://www.sysadminsdecuba.com/2020/06/pasos-de-instalacion-un-servidor-de-openfire-inverse/#:~:text=Openfire%20(antes%20llamado%20Wildfire%20y,respaldo%20de%20una%20gran%20comunidad.)